

## MariaDB Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

### 1. Docker 핵심 설정표

| 항목        | 설정                      |
|-----------|-------------------------|
| 이미지       | mariadb:latest          |
| 컨테이너      | mariadb                 |
| 포트        | 3306:3306               |
| 호스트 data  | ./data                  |
| 컨테이너 data | /var/lib/mysql          |
| 자동재시작     | restart: unless-stopped |

### 2. 폴더 및 docker-compose.yml

```
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb
```

bash

```
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

yaml

### 3. 환경설정 항목 비교표

| 설정             | 기능     | 설명                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| image          | DB 이미지 | mariadb:latest 사용                     |
| container_name | 이름     | 관리용 이름 mariadb                        |
| restart        | 자동복구   | unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작 |
| ports          | 외부접속   | 호스트 3306 → 컨테이너 3306                  |
| environment    | 초기화    | 최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정           |

| 설정      | 기능   | 설명                      |
|---------|------|-------------------------|
| volumes | 영구저장 | ./data → /var/lib/mysql |

#### 4. 데이터 영구유지 표

| 항목      | 설명                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 컨테이너 삭제 | docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음 |
| 서버 재부팅  | restart: unless-stopped로 자동 기동                      |
| data 보호 | 호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음                             |
| 백업      | 논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장                                |
| 업그레이드   | 버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행                                |

#### 5. 사용자 생성 및 권한

| # | 용도      | 명령                                                                        |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | root 접속 | docker exec -it mariadb mariadb -u root -p                                |
| 2 | DB 생성   | CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci; |
| 3 | 사용자 생성  | CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';                       |
| 4 | 권한      | GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                       |
| 5 | 권한 반영   | FLUSH PRIVILEGES;                                                         |
| 6 | 권한 확인   | SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';                                            |

#### 6. 외부 포트 및 접속

| 항목         | 값/명령                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| 기본 포트      | 3306                                              |
| Rocky 방화벽  | sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp |
| 반영         | sudo firewall-cmd --reload                        |
| 리스닝 확인     | sudo ss -lntp   grep 3306                         |
| Windows 확인 | Test-NetConnection <서버IP> -Port 3306              |
| JDBC       | jdbc:mariadb://<서버IP>:3306/wizdata                |
| CLI        | mariadb -h <서버IP> -P 3306 -u devuser -p wizdata   |

#### 7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

| # | 용도      | 명령           |
|---|---------|--------------|
| 1 | 실행 컨테이너 | docker ps    |
| 2 | 전체 컨테이너 | docker ps -a |

| #  | 용도           | 명령                                           |
|----|--------------|----------------------------------------------|
| 3  | 이미지 목록       | docker images                                |
| 4  | Compose 설정검증 | docker compose config                        |
| 5  | 이미지 다운로드     | docker compose pull                          |
| 6  | Compose 실행   | docker compose up -d                         |
| 7  | Compose 상태   | docker compose ps                            |
| 8  | Compose 중지   | docker compose stop                          |
| 9  | Compose 시작   | docker compose start                         |
| 10 | Compose 재시작  | docker compose restart                       |
| 11 | Compose 제거   | docker compose down                          |
| 12 | 컨테이너 시작      | docker start mariadb                         |
| 13 | 컨테이너 중지      | docker stop mariadb                          |
| 14 | 컨테이너 재시작     | docker restart mariadb                       |
| 15 | 로그           | docker logs mariadb                          |
| 16 | 실시간 로그       | docker logs -f mariadb                       |
| 17 | 최근 100줄      | docker logs --tail 100 mariadb               |
| 18 | 자원 사용        | docker stats mariadb                         |
| 19 | 상세정보         | docker inspect mariadb                       |
| 20 | 포트 매핑        | docker port mariadb                          |
| 21 | 마운트          | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mariadb |
| 22 | 셸            | docker exec -it mariadb bash                 |
| 23 | 네트워크         | docker network ls                            |
| 24 | Docker 디스크   | docker system df                             |
| 25 | 프로세스         | docker top mariadb                           |

## 8. MariaDB 주요 명령어 100개

| # | 분류 | 용도     | 명령                     |
|---|----|--------|------------------------|
| 1 | 기본 | 버전     | SELECT VERSION();      |
| 2 | 기본 | 현재 사용자 | SELECT USER();         |
| 3 | 기본 | 인증 사용자 | SELECT CURRENT_USER(); |
| 4 | 기본 | 현재 DB  | SELECT DATABASE();     |
| 5 | 기본 | 현재 시간  | SELECT NOW();          |
| 6 | 기본 | DB 목록  | SHOW DATABASES;        |
| 7 | 기본 | 상태     | STATUS;                |

| #  | 분류  | 용도             | 명령                                                                            |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | 기본  | 변수 목록          | SHOW VARIABLES;                                                               |
| 9  | 기본  | 포트             | SHOW VARIABLES LIKE 'port';                                                   |
| 10 | 기본  | 문자셋            | SHOW VARIABLES LIKE 'character_set_server';                                   |
| 11 | DB  | DB 생성          | CREATE DATABASE wizdata;                                                      |
| 12 | DB  | UTF8MB4 DB 생성  | CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;     |
| 13 | DB  | DB 선택          | USE wizdata;                                                                  |
| 14 | DB  | DB 삭제          | DROP DATABASE wizdata;                                                        |
| 15 | DB  | DB 생성문         | SHOW CREATE DATABASE wizdata;                                                 |
| 16 | 사용자 | 사용자 목록         | SELECT User,Host FROM mysql.user;                                             |
| 17 | 사용자 | 사용자 생성         | CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';                           |
| 18 | 사용자 | 로컬 사용자         | CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';                   |
| 19 | 사용자 | 비밀번호 변경        | ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';                        |
| 20 | 사용자 | 사용자 삭제         | DROP USER 'devuser'@'%';                                                      |
| 21 | 권한  | DB 전체 권한       | GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                           |
| 22 | 권한  | 조회 권한          | GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                                   |
| 23 | 권한  | CRUD 권한        | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';              |
| 24 | 권한  | 권한 확인          | SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';                                                |
| 25 | 권한  | 권한 회수          | REVOKE INSERT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';                                |
| 26 | 권한  | 권한 반영          | FLUSH PRIVILEGES;                                                             |
| 27 | 테이블 | 테이블 목록         | SHOW TABLES;                                                                  |
| 28 | 테이블 | 테이블 생성         | CREATE TABLE member(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));                 |
| 29 | 테이블 | AUTO_INCREMENT | CREATE TABLE member2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100)); |
| 30 | 테이블 | 구조             | DESCRIBE member;                                                              |
| 31 | 테이블 | 상세 구조          | SHOW FULL COLUMNS FROM member;                                                |
| 32 | 테이블 | CREATE 문       | SHOW CREATE TABLE member;                                                     |
| 33 | 테이블 | 삭제             | DROP TABLE member;                                                            |
| 34 | 테이블 | 존재시 삭제         | DROP TABLE IF EXISTS member;                                                  |
| 35 | 테이블 | 비우기            | TRUNCATE TABLE member;                                                        |
| 36 | 테이블 | 컬럼 추가          | ALTER TABLE member ADD email VARCHAR(200);                                    |
| 37 | 테이블 | 컬럼 수정          | ALTER TABLE member MODIFY name VARCHAR(200);                                  |
| 38 | 테이블 | 컬럼명 변경         | ALTER TABLE member CHANGE name username VARCHAR(200);                         |
| 39 | 테이블 | 컬럼 삭제          | ALTER TABLE member DROP COLUMN email;                                         |
| 40 | 테이블 | 테이블명 변경        | RENAME TABLE member TO members;                                               |

| #  | 분류   | 용도        | 명령                                                                                         |
|----|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | CRUD | INSERT    | INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG');                                         |
| 42 | CRUD | 다중 INSERT | INSERT INTO members(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');                               |
| 43 | CRUD | 전체조회      | SELECT * FROM members;                                                                     |
| 44 | CRUD | 조건조회      | SELECT * FROM members WHERE id=1;                                                          |
| 45 | CRUD | LIKE      | SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';                                            |
| 46 | CRUD | IN        | SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);                                                  |
| 47 | CRUD | BETWEEN   | SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;                                           |
| 48 | CRUD | NULL      | SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;                                                 |
| 49 | CRUD | 정렬        | SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;                                                    |
| 50 | CRUD | LIMIT     | SELECT * FROM members LIMIT 10;                                                            |
| 51 | CRUD | OFFSET    | SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;                                                  |
| 52 | CRUD | UPDATE    | UPDATE members SET username='CHOI' WHERE id=1;                                             |
| 53 | CRUD | DELETE    | DELETE FROM members WHERE id=1;                                                            |
| 54 | CRUD | UPSERT    | INSERT INTO members(id,username) VALUES(1,'HONG') ON DUPLICATE KEY UPDATE username='HONG'; |
| 55 | 집계   | COUNT     | SELECT COUNT(*) FROM members;                                                              |
| 56 | 집계   | MAX       | SELECT MAX(id) FROM members;                                                               |
| 57 | 집계   | MIN       | SELECT MIN(id) FROM members;                                                               |
| 58 | 집계   | AVG       | SELECT AVG(age) FROM members;                                                              |
| 59 | 집계   | SUM       | SELECT SUM(age) FROM members;                                                              |
| 60 | 집계   | GROUP BY  | SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;                                             |
| 61 | 집계   | HAVING    | SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;                           |
| 62 | 문자   | CONCAT    | SELECT CONCAT('Maria','DB');                                                               |
| 63 | 문자   | UPPER     | SELECT UPPER('mariadb');                                                                   |
| 64 | 문자   | LOWER     | SELECT LOWER('MARIADB');                                                                   |
| 65 | 문자   | LENGTH    | SELECT LENGTH('MariaDB');                                                                  |
| 66 | 문자   | SUBSTRING | SELECT SUBSTRING('MariaDB',1,5);                                                           |
| 67 | 문자   | TRIM      | SELECT TRIM(' MariaDB ');                                                                  |
| 68 | 문자   | REPLACE   | SELECT REPLACE('MariaDB','Maria','My');                                                    |
| 69 | NULL | IFNULL    | SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');                                                               |
| 70 | NULL | COALESCE  | SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK');                                                           |
| 71 | 날짜   | CURDATE   | SELECT CURDATE();                                                                          |
| 72 | 날짜   | CURTIME   | SELECT CURTIME();                                                                          |
| 73 | 날짜   | DATE_ADD  | SELECT DATE_ADD(NOW(),INTERVAL 1 DAY);                                                     |

| #   | 분류   | 용도           | 명령                                                               |
|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 74  | 날짜   | DATEDIFF     | SELECT DATEDIFF('2026-09-13','2026-09-01');                      |
| 75  | 날짜   | DATE_FORMAT  | SELECT DATE_FORMAT(NOW(),'%Y-%m-%d %H:%i:%s');                   |
| 76  | 조인   | INNER JOIN   | SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id; |
| 77  | 조인   | LEFT JOIN    | SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;  |
| 78  | 뷰    | 뷰 생성         | CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM members;         |
| 79  | 뷰    | 뷰 목록         | SHOW FULL TABLES WHERE TABLE_TYPE='VIEW';                        |
| 80  | 뷰    | 뷰 삭제         | DROP VIEW v_member;                                              |
| 81  | 인덱스  | 인덱스 생성       | CREATE INDEX idx_member_name ON members(username);               |
| 82  | 인덱스  | 유니크 인덱스      | CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON members(email);           |
| 83  | 인덱스  | 인덱스 확인       | SHOW INDEX FROM members;                                         |
| 84  | 인덱스  | 인덱스 삭제       | DROP INDEX idx_member_name ON members;                           |
| 85  | 트랜잭션 | 시작           | START TRANSACTION;                                               |
| 86  | 트랜잭션 | COMMIT       | COMMIT;                                                          |
| 87  | 트랜잭션 | ROLLBACK     | ROLLBACK;                                                        |
| 88  | 트랜잭션 | SAVEPOINT    | SAVEPOINT sp1;                                                   |
| 89  | 트랜잭션 | SAVEPOINT 롤백 | ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;                                       |
| 90  | 관리   | 프로세스         | SHOW PROCESSLIST;                                                |
| 91  | 관리   | 전체 프로세스      | SHOW FULL PROCESSLIST;                                           |
| 92  | 관리   | 연결 종료        | KILL 123;                                                        |
| 93  | 관리   | 엔진           | SHOW ENGINES;                                                    |
| 94  | 관리   | InnoDB 상태    | SHOW ENGINE INNODB STATUS;                                       |
| 95  | 관리   | 테이블 상태       | SHOW TABLE STATUS;                                               |
| 96  | 실행계획 | EXPLAIN      | EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;                        |
| 97  | 유지보수 | ANALYZE      | ANALYZE TABLE members;                                           |
| 98  | 유지보수 | OPTIMIZE     | OPTIMIZE TABLE members;                                          |
| 99  | 유지보수 | CHECK        | CHECK TABLE members;                                             |
| 100 | 유지보수 | REPAIR       | REPAIR TABLE members;                                            |

## 9. 운영 주의사항

- MariaDB 공식 데이터 경로는 /var/lib/mysql임.
- 기존 data가 있으면 초기화 환경변수 변경이 기존 계정을 자동 변경하지 않음.
- 3306 외부 공개 범위를 제한 권장.

## Docker MariaDB 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 3306 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + MariaDB 100개 명령

### 1. 폴더 구성

```
mkdir -p ~/mariadb/data
cd ~/mariadb
```

bash

구조:

```
~/mariadb/
├─ docker-compose.yml
└─ data/   ← MariaDB 데이터 영구 저장
```

### 2. docker-compose.yml

```
services:
  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/mysql
```

yaml

### 3. 설치 및 실행

```
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f mariadb
```

bash

### 4. 3306 외부접속 방화벽

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 3306
```

bash

## 5. MariaDB root 접속

```
sudo docker exec -it mariadb mariadb -u root -p
```

bash

```
SELECT VERSION();  
SHOW DATABASES;  
SELECT USER(), CURRENT_USER();
```

## 6. DB 및 사용자 수동 생성

```
CREATE DATABASE wizdata CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '강력한사용자비밀번호';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%;  
FLUSH PRIVILEGES;  
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

sql

## 7. 비밀번호 변경

```
ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY '새로운강력한비밀번호';  
SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';
```

sql

## 8. 외부 PC 접속정보

```
Host      : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER_IP)  
Port      : 3306  
Database : wizdata  
User      : devuser  
Password  : 설정한 비밀번호
```

powershell

```
Windows PowerShell 포트 테스트:  
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
```

## 9. 데이터 영구 보존

```
호스트: ~/mariadb/data  
컨테이너: /var/lib/mysql
```

bash

```
sudo docker restart mariadb  
sudo docker compose down  
sudo docker compose up -d
```

※ ~/mariadb/data를 삭제하지 않으면 DB 데이터를 지속적으로 보관할 수 있음.

## 10. 테스트 테이블 CRUD

```
USE wizdata;

CREATE TABLE member (
  id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(200),
  age INT,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

INSERT INTO member(name,email,age) VALUES('HONG','kim@example.com',57);
SELECT * FROM member;
UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';
DELETE FROM member WHERE name='HONG';
DESC member;
SHOW TABLES;
```

## 11. Docker + MariaDB 유용한 명령 20개

| 번호 | 용도             | 명령                                            |
|----|----------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 실행 컨테이너        | docker ps                                     |
| 2  | 전체 컨테이너        | docker ps -a                                  |
| 3  | 이미지 목록         | docker images                                 |
| 4  | 최신 MariaDB 받기  | docker pull mariadb:latest                    |
| 5  | Compose 이미지 받기 | docker compose pull                           |
| 6  | Compose 실행     | docker compose up -d                          |
| 7  | Compose 상태     | docker compose ps                             |
| 8  | Compose 종료     | docker compose down                           |
| 9  | 시작             | docker start mariadb                          |
| 10 | 중지             | docker stop mariadb                           |
| 11 | 재시작            | docker restart mariadb                        |
| 12 | 로그             | docker logs mariadb                           |
| 13 | 실시간 로그         | docker logs -f mariadb                        |
| 14 | 최근 로그          | docker logs --tail 100 mariadb                |
| 15 | 자원 사용량         | docker stats mariadb                          |
| 16 | 상세정보           | docker inspect mariadb                        |
| 17 | 포트             | docker port mariadb                           |
| 18 | 마운트            | docker inspect -f '{{.json .Mounts}}' mariadb |
| 19 | 셸 접속           | docker exec -it mariadb bash                  |
| 20 | root DB 접속     | docker exec -it mariadb mariadb -u root -p    |

## 12. MariaDB 유용한 명령 100개

| 번호 | 분류  | 용도         | 명령                                                                          |
|----|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 기본  | 버전         | SELECT VERSION();                                                           |
| 2  | 기본  | 현재 사용자     | SELECT USER();                                                              |
| 3  | 기본  | 권한 사용자     | SELECT CURRENT_USER();                                                      |
| 4  | 기본  | 현재 DB      | SELECT DATABASE();                                                          |
| 5  | 기본  | DB 목록      | SHOW DATABASES;                                                             |
| 6  | 기본  | DB 선택      | USE wizdata;                                                                |
| 7  | 기본  | 테이블 목록     | SHOW TABLES;                                                                |
| 8  | 기본  | 테이블 구조     | DESC member;                                                                |
| 9  | 기본  | 생성문 확인     | SHOW CREATE TABLE member;                                                   |
| 10 | 기본  | 클라이언트 상태   | STATUS;                                                                     |
| 11 | DB  | DB 생성      | CREATE DATABASE wizdata;                                                    |
| 12 | DB  | UTF8MB4 DB | CREATE DATABASE appdb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;     |
| 13 | DB  | DB 삭제      | DROP DATABASE appdb;                                                        |
| 14 | DB  | 존재시 삭제     | DROP DATABASE IF EXISTS appdb;                                              |
| 15 | DB  | 존재시 생성     | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS appdb;                                        |
| 16 | 사용자 | 사용자 목록     | SELECT User,Host FROM mysql.user;                                           |
| 17 | 사용자 | 외부 사용자     | CREATE USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'password';                         |
| 18 | 사용자 | 로컬 사용자     | CREATE USER 'devuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';                 |
| 19 | 사용자 | 비밀번호 변경    | ALTER USER 'devuser'@'%' IDENTIFIED BY 'new_password';                      |
| 20 | 사용자 | 사용자 삭제     | DROP USER 'devuser'@'%';                                                    |
| 21 | 권한  | 전체 권한      | GRANT ALL PRIVILEGES ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                         |
| 22 | 권한  | SELECT     | GRANT SELECT ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                                 |
| 23 | 권한  | CRUD       | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';            |
| 24 | 권한  | CREATE     | GRANT CREATE ON wizdata.* TO 'devuser'@'%';                                 |
| 25 | 권한  | 권한 확인      | SHOW GRANTS FOR 'devuser'@'%';                                              |
| 26 | 권한  | SELECT 회수  | REVOKE SELECT ON wizdata.* FROM 'devuser'@'%';                              |
| 27 | 권한  | 권한 반영      | FLUSH PRIVILEGES;                                                           |
| 28 | 테이블 | 테이블 생성     | CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));                 |
| 29 | 테이블 | 자동번호       | CREATE TABLE test2(id BIGINT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100)); |
| 30 | 테이블 | 테이블 삭제     | DROP TABLE test;                                                            |
| 31 | 테이블 | 존재시 삭제     | DROP TABLE IF EXISTS test;                                                  |

| 번호 | 분류   | 용도        | 명령                                                             |
|----|------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 32 | 테이블  | 테이블 비우기   | TRUNCATE TABLE member;                                         |
| 33 | 테이블  | 이름 변경     | RENAME TABLE member TO members;                                |
| 34 | 테이블  | 컬럼 추가     | ALTER TABLE members ADD email VARCHAR(200);                    |
| 35 | 테이블  | 컬럼 변경     | ALTER TABLE members MODIFY name VARCHAR(200) NOT NULL;         |
| 36 | 테이블  | 컬럼명 변경    | ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;            |
| 37 | 테이블  | 컬럼 삭제     | ALTER TABLE members DROP COLUMN email;                         |
| 38 | 테이블  | PK 추가     | ALTER TABLE members ADD PRIMARY KEY(id);                       |
| 39 | 인덱스  | 인덱스 생성    | CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);            |
| 40 | 인덱스  | 인덱스 삭제    | DROP INDEX idx_members_name ON members;                        |
| 41 | CRUD | 한 행 입력    | INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');                  |
| 42 | CRUD | 여러 행 입력   | INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK'); |
| 43 | CRUD | 전체 조회     | SELECT * FROM members;                                         |
| 44 | CRUD | 컬럼 조회     | SELECT id,username FROM members;                               |
| 45 | CRUD | 조건 조회     | SELECT * FROM members WHERE id=1;                              |
| 46 | CRUD | LIKE      | SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';                |
| 47 | CRUD | IN        | SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);                      |
| 48 | CRUD | BETWEEN   | SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;               |
| 49 | CRUD | NULL      | SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;                     |
| 50 | CRUD | 정렬        | SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;                        |
| 51 | CRUD | LIMIT     | SELECT * FROM members LIMIT 10;                                |
| 52 | CRUD | OFFSET    | SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;                      |
| 53 | CRUD | UPDATE    | UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;                  |
| 54 | CRUD | DELETE    | DELETE FROM members WHERE id=1;                                |
| 55 | CRUD | 전체 DELETE | DELETE FROM members;                                           |
| 56 | 집계   | COUNT     | SELECT COUNT(*) FROM members;                                  |
| 57 | 집계   | MAX       | SELECT MAX(id) FROM members;                                   |
| 58 | 집계   | MIN       | SELECT MIN(id) FROM members;                                   |
| 59 | 집계   | AVG       | SELECT AVG(age) FROM members;                                  |
| 60 | 집계   | SUM       | SELECT SUM(age) FROM members;                                  |
| 61 | 집계   | GROUP BY  | SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;                 |
| 62 | 집계   | HAVING    | SELECT age,COUNT(*) c FROM members GROUP BY age HAVING c>1;    |
| 63 | 함수   | 현재시각      | SELECT NOW();                                                  |
| 64 | 함수   | 현재날짜      | SELECT CURDATE();                                              |

| 번호 | 분류   | 용도              | 명령                                                                                                                              |
|----|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 함수   | 현재시간            | SELECT CURTIME();                                                                                                               |
| 66 | 함수   | 문자열 연결          | SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');                                                                                            |
| 67 | 함수   | 길이              | SELECT CHAR_LENGTH('MariaDB');                                                                                                  |
| 68 | 함수   | 대문자             | SELECT UPPER('mariadb');                                                                                                        |
| 69 | 함수   | 소문자             | SELECT LOWER('MARIADB');                                                                                                        |
| 70 | 함수   | NULL 대체         | SELECT IFNULL(NULL,'EMPTY');                                                                                                    |
| 71 | JOIN | INNER JOIN      | SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id;                                                                |
| 72 | JOIN | LEFT JOIN       | SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;                                                                 |
| 73 | JOIN | RIGHT JOIN      | SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;                                                                |
| 74 | 트랜잭션 | 시작              | START TRANSACTION;                                                                                                              |
| 75 | 트랜잭션 | COMMIT          | COMMIT;                                                                                                                         |
| 76 | 트랜잭션 | ROLLBACK        | ROLLBACK;                                                                                                                       |
| 77 | 트랜잭션 | SAVEPOINT       | SAVEPOINT sp1;                                                                                                                  |
| 78 | 트랜잭션 | SAVEPOINT<br>복귀 | ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;                                                                                                      |
| 79 | VIEW | VIEW 생성         | CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;                                                                     |
| 80 | VIEW | VIEW 목록         | SHOW FULL TABLES WHERE Table_type='VIEW';                                                                                       |
| 81 | VIEW | VIEW 삭제         | DROP VIEW member_view;                                                                                                          |
| 82 | 프로시저 | 프로시저 목록         | SHOW PROCEDURE STATUS WHERE Db='wizdata';                                                                                       |
| 83 | 트리거  | 트리거 목록          | SHOW TRIGGERS;                                                                                                                  |
| 84 | 상태   | 프로세스            | SHOW PROCESSLIST;                                                                                                               |
| 85 | 상태   | 상세 프로세스         | SHOW FULL PROCESSLIST;                                                                                                          |
| 86 | 상태   | 글로벌 상태          | SHOW GLOBAL STATUS;                                                                                                             |
| 87 | 상태   | 글로벌 변수          | SHOW GLOBAL VARIABLES;                                                                                                          |
| 88 | 상태   | 최대 연결           | SHOW VARIABLES LIKE 'max_connections';                                                                                          |
| 89 | 상태   | 문자셋             | SHOW VARIABLES LIKE 'character_set%';                                                                                           |
| 90 | 상태   | 콜레이션            | SHOW VARIABLES LIKE 'collation%';                                                                                               |
| 91 | 상태   | 스토리지 엔진         | SHOW ENGINES;                                                                                                                   |
| 92 | 상태   | 테이블 상태          | SHOW TABLE STATUS FROM wizdata;                                                                                                 |
| 93 | 상태   | 테이블 크기          | SELECT table_name,ROUND((data_length+index_length)/1024/1024,2) MB FROM information_schema.tables WHERE table_schema='wizdata'; |
| 94 | 인덱스  | 인덱스 확인          | SHOW INDEX FROM members;                                                                                                        |
| 95 | 분석   | 실행계획            | EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;                                                                                       |

| 번호  | 분류 | 용도           | 명령                                                    |
|-----|----|--------------|-------------------------------------------------------|
| 96  | 분석 | JSON<br>실행계획 | EXPLAIN FORMAT=JSON SELECT * FROM members WHERE id=1; |
| 97  | 관리 | 테이블 검사       | CHECK TABLE members;                                  |
| 98  | 관리 | 테이블 최적화      | OPTIMIZE TABLE members;                               |
| 99  | 관리 | 테이블 분석       | ANALYZE TABLE members;                                |
| 100 | 종료 | 종료           | EXIT;                                                 |

### 13. 운영 주의사항

- 초기화 환경변수(MARIADB\_DATABASE, MARIADB\_USER 등)는 비어 있는 data 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 성격이 강함.
- 기존 data 폴더가 이미 초기화되어 있으면 Compose의 비밀번호를 바꾸는 것으로 DB 내부 비밀번호가 자동 변경되지 않을 수 있으므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 LAN, VPN 또는 특정 IP만 허용하는 것이 안전함.
- 운영 환경은 mariadb:latest보다 검증된 특정 버전 태그를 고정하는 편이 안정적임.
- data 폴더 삭제나 prune 명령 실행 전에는 반드시 백업함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

## PostgreSQL Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

### 1. Docker 핵심 설정표

| 항목        | 설정                      |
|-----------|-------------------------|
| 이미지       | postgres:latest         |
| 컨테이너      | postgresql              |
| 포트        | 5432:5432               |
| 호스트 data  | ./data                  |
| 컨테이너 data | /var/lib/postgresql     |
| 자동재시작     | restart: unless-stopped |

### 2. 폴더 및 docker-compose.yml

```
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql
```

bash

```
services:
  postgresql:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: "postgres"
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: "wizdata"
    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

yaml

### 3. 환경설정 항목 비교표

| 설정             | 기능     | 설명                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| image          | DB 이미지 | postgres:latest 사용                    |
| container_name | 이름     | 관리용 이름 postgresql                     |
| restart        | 자동복구   | unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작 |
| ports          | 외부접속   | 호스트 5432 → 컨테이너 5432                  |
| environment    | 초기화    | 최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정           |
| volumes        | 영구저장   | ./data → /var/lib/postgresql          |

## 4. 데이터 영구유지 표

| 항목      | 설명                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 컨테이너 삭제 | docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음 |
| 서버 재부팅  | restart: unless-stopped로 자동 기동                      |
| data 보호 | 호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음                             |
| 백업      | 논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장                                |
| 업그레이드   | 버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행                                |

## 5. 사용자 생성 및 권한

| # | 용도      | 명령                                                                           |
|---|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 관리자 접속  | docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata                       |
| 2 | 사용자 생성  | CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';                                |
| 3 | DB 접속   | GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;                                |
| 4 | 스키마 사용  | GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;                                     |
| 5 | 스키마 생성  | GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;                                    |
| 6 | CRUD 권한 | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser; |

## 6. 외부 포트 및 접속

| 항목         | 값/명령                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| 기본 포트      | 5432                                              |
| Rocky 방화벽  | sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp |
| 반영         | sudo firewall-cmd --reload                        |
| 리스닝 확인     | sudo ss -lntp   grep 5432                         |
| Windows 확인 | Test-NetConnection <서버IP> -Port 5432              |
| JDBC       | jdbc:postgresql://<서버IP>:5432/wizdata             |
| psql       | psql -h <서버IP> -p 5432 -U devuser -d wizdata      |

## 7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

| # | 용도           | 명령                    |
|---|--------------|-----------------------|
| 1 | 실행 컨테이너      | docker ps             |
| 2 | 전체 컨테이너      | docker ps -a          |
| 3 | 이미지 목록       | docker images         |
| 4 | Compose 설정검증 | docker compose config |
| 5 | 이미지 다운로드     | docker compose pull   |

| #  | 용도          | 명령                                              |
|----|-------------|-------------------------------------------------|
| 6  | Compose 실행  | docker compose up -d                            |
| 7  | Compose 상태  | docker compose ps                               |
| 8  | Compose 중지  | docker compose stop                             |
| 9  | Compose 시작  | docker compose start                            |
| 10 | Compose 재시작 | docker compose restart                          |
| 11 | Compose 제거  | docker compose down                             |
| 12 | 컨테이너 시작     | docker start postgresql                         |
| 13 | 컨테이너 중지     | docker stop postgresql                          |
| 14 | 컨테이너 재시작    | docker restart postgresql                       |
| 15 | 로그          | docker logs postgresql                          |
| 16 | 실시간 로그      | docker logs -f postgresql                       |
| 17 | 최근 100줄     | docker logs --tail 100 postgresql               |
| 18 | 자원 사용       | docker stats postgresql                         |
| 19 | 상세정보        | docker inspect postgresql                       |
| 20 | 포트 매핑       | docker port postgresql                          |
| 21 | 마운트         | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql |
| 22 | 셸           | docker exec -it postgresql bash                 |
| 23 | 네트워크        | docker network ls                               |
| 24 | Docker 디스크  | docker system df                                |
| 25 | 프로세스        | docker top postgresql                           |

## 8. PostgreSQL 주요 명령어 100개

| #  | 분류   | 용도     | 명령                         |
|----|------|--------|----------------------------|
| 1  | 기본   | 버전     | SELECT version();          |
| 2  | 기본   | 현재 사용자 | SELECT current_user;       |
| 3  | 기본   | 현재 DB  | SELECT current_database(); |
| 4  | 기본   | 현재 시간  | SELECT now();              |
| 5  | psql | DB 목록  | \l                         |
| 6  | psql | DB 상세  | \l+                        |
| 7  | psql | 접속정보   | \conninfo                  |
| 8  | psql | DB 접속  | \c wizdata                 |
| 9  | psql | 테이블 목록 | \dt                        |
| 10 | psql | 테이블 상세 | \dt+                       |

| #  | 분류   | 용도          | 명령                                                                                                |
|----|------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | psql | 테이블 구조      | \d members                                                                                        |
| 12 | psql | 상세 구조       | \d+ members                                                                                       |
| 13 | psql | 사용자/역할      | \du                                                                                               |
| 14 | psql | 스키마         | \dn                                                                                               |
| 15 | psql | 인덱스         | \di                                                                                               |
| 16 | psql | 뷰           | \dv                                                                                               |
| 17 | psql | 함수          | \df                                                                                               |
| 18 | psql | 확장 출력       | \x                                                                                                |
| 19 | psql | 시간 측정       | \timing                                                                                           |
| 20 | psql | 종료          | \q                                                                                                |
| 21 | DB   | DB 생성       | CREATE DATABASE wizdata;                                                                          |
| 22 | DB   | 소유자 지정      | CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;                                                              |
| 23 | DB   | DB 이름변경     | ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;                                                            |
| 24 | DB   | DB 소유자      | ALTER DATABASE wizdata OWNER TO devuser;                                                          |
| 25 | DB   | DB 삭제       | DROP DATABASE appdb2;                                                                             |
| 26 | 사용자  | 사용자 생성      | CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';                                                     |
| 27 | 사용자  | 역할 생성       | CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password';                                                  |
| 28 | 사용자  | 비밀번호 변경     | ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password';                                                  |
| 29 | 사용자  | CREATEDB    | ALTER USER devuser CREATEDB;                                                                      |
| 30 | 사용자  | CREATEDB 회수 | ALTER USER devuser NOCREATEDB;                                                                    |
| 31 | 사용자  | 사용자 삭제      | DROP USER devuser;                                                                                |
| 32 | 권한   | CONNECT     | GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;                                                     |
| 33 | 권한   | CONNECT 회수  | REVOKE CONNECT ON DATABASE wizdata FROM devuser;                                                  |
| 34 | 권한   | USAGE       | GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;                                                          |
| 35 | 권한   | CREATE      | GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;                                                         |
| 36 | 권한   | CRUD        | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;                      |
| 37 | 권한   | 시퀀스         | GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;                           |
| 38 | 권한   | 기본 테이블 권한   | ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON TABLES TO devuser; |
| 39 | 권한   | 역할 전환       | SET ROLE developer;                                                                               |
| 40 | 권한   | 역할 복귀       | RESET ROLE;                                                                                       |
| 41 | 스키마  | 스키마 생성      | CREATE SCHEMA app AUTHORIZATION devuser;                                                          |
| 42 | 스키마  | 스키마 삭제      | DROP SCHEMA app CASCADE;                                                                          |
| 43 | 테이블  | 테이블 생성      | CREATE TABLE members(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));                                    |

| #  | 분류   | 용도                  | 명령                                                                                               |
|----|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 테이블  | IDENTITY            | CREATE TABLE members2(id BIGINT GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,name VARCHAR(100)); |
| 45 | 테이블  | SERIAL              | CREATE TABLE members3(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));                               |
| 46 | 테이블  | 테이블 복제              | CREATE TABLE members_copy (LIKE members INCLUDING ALL);                                          |
| 47 | 테이블  | 임시 테이블              | CREATE TEMP TABLE temp_members(id BIGINT,name TEXT);                                             |
| 48 | 테이블  | 삭제                  | DROP TABLE members;                                                                              |
| 49 | 테이블  | 존재시 삭제              | DROP TABLE IF EXISTS members;                                                                    |
| 50 | 테이블  | 비우기                 | TRUNCATE TABLE members;                                                                          |
| 51 | 테이블  | 컬럼 추가               | ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);                                               |
| 52 | 테이블  | 타입 변경               | ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);                                         |
| 53 | 테이블  | 컬럼명 변경              | ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;                                              |
| 54 | 테이블  | 컬럼 삭제               | ALTER TABLE members DROP COLUMN email;                                                           |
| 55 | 테이블  | 테이블명 변경             | ALTER TABLE members RENAME TO member_list;                                                       |
| 56 | CRUD | INSERT              | INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(1,'HONG');                                           |
| 57 | CRUD | 다중 INSERT           | INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(2,'LEE'),(3,'PARK');                                 |
| 58 | CRUD | INSERT<br>RETURNING | INSERT INTO member_list(id,username) VALUES(4,'CHOI') RETURNING id;                              |
| 59 | CRUD | 전체조회                | SELECT * FROM member_list;                                                                       |
| 60 | CRUD | 조건조회                | SELECT * FROM member_list WHERE id=1;                                                            |
| 61 | CRUD | LIKE                | SELECT * FROM member_list WHERE username LIKE 'K%';                                              |
| 62 | CRUD | ILIKE               | SELECT * FROM member_list WHERE username ILIKE 'kim%';                                           |
| 63 | CRUD | IN                  | SELECT * FROM member_list WHERE id IN(1,2,3);                                                    |
| 64 | CRUD | BETWEEN             | SELECT * FROM member_list WHERE id BETWEEN 1 AND 10;                                             |
| 65 | CRUD | NULL                | SELECT * FROM member_list WHERE email IS NULL;                                                   |
| 66 | CRUD | 정렬                  | SELECT * FROM member_list ORDER BY id DESC;                                                      |
| 67 | CRUD | LIMIT               | SELECT * FROM member_list LIMIT 10;                                                              |
| 68 | CRUD | OFFSET              | SELECT * FROM member_list LIMIT 10 OFFSET 20;                                                    |
| 69 | CRUD | UPDATE              | UPDATE member_list SET username='LEE' WHERE id=1;                                                |
| 70 | CRUD | UPDATE<br>RETURNING | UPDATE member_list SET username='HONG' WHERE id=1 RETURNING *;                                   |
| 71 | CRUD | DELETE              | DELETE FROM member_list WHERE id=1;                                                              |
| 72 | CRUD | DELETE<br>RETURNING | DELETE FROM member_list WHERE id=2 RETURNING *;                                                  |
| 73 | 집계   | DISTINCT            | SELECT DISTINCT age FROM member_list;                                                            |
| 74 | 집계   | COUNT               | SELECT COUNT(*) FROM member_list;                                                                |

| #   | 분류   | 용도           | 명령                                                                            |
|-----|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 75  | 집계   | MAX          | SELECT MAX(id) FROM member_list;                                              |
| 76  | 집계   | MIN          | SELECT MIN(id) FROM member_list;                                              |
| 77  | 집계   | AVG          | SELECT AVG(age) FROM member_list;                                             |
| 78  | 집계   | SUM          | SELECT SUM(age) FROM member_list;                                             |
| 79  | 집계   | GROUP BY     | SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age;                            |
| 80  | 집계   | HAVING       | SELECT age,COUNT(*) FROM member_list GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1;          |
| 81  | 함수   | UPPER        | SELECT UPPER('postgresql');                                                   |
| 82  | 함수   | LOWER        | SELECT LOWER('POSTGRESQL');                                                   |
| 83  | 함수   | LENGTH       | SELECT LENGTH('PostgreSQL');                                                  |
| 84  | 함수   | CONCAT       | SELECT CONCAT('Postgre','SQL');                                               |
| 85  | 함수   | COALESCE     | SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');                                                |
| 86  | 날짜   | CURRENT_DATE | SELECT CURRENT_DATE;                                                          |
| 87  | 날짜   | CURRENT_TIME | SELECT CURRENT_TIME;                                                          |
| 88  | 날짜   | EXTRACT      | SELECT EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE);                                       |
| 89  | 조인   | INNER JOIN   | SELECT * FROM orders o JOIN member_list m ON o.member_id=m.id;                |
| 90  | 조인   | LEFT JOIN    | SELECT * FROM member_list m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;           |
| 91  | 인덱스  | 인덱스 생성       | CREATE INDEX idx_member_name ON member_list(username);                        |
| 92  | 인덱스  | 유니크 인덱스      | CREATE UNIQUE INDEX ux_member_email ON member_list(email);                    |
| 93  | 인덱스  | 인덱스 삭제       | DROP INDEX idx_member_name;                                                   |
| 94  | 뷰    | 뷰 생성         | CREATE VIEW v_member AS SELECT id,username FROM member_list;                  |
| 95  | 뷰    | 뷰 교체         | CREATE OR REPLACE VIEW v_member AS SELECT id,username,email FROM member_list; |
| 96  | 뷰    | 뷰 삭제         | DROP VIEW v_member;                                                           |
| 97  | 트랜잭션 | BEGIN        | BEGIN;                                                                        |
| 98  | 트랜잭션 | COMMIT       | COMMIT;                                                                       |
| 99  | 트랜잭션 | ROLLBACK     | ROLLBACK;                                                                     |
| 100 | 트랜잭션 | SAVEPOINT    | SAVEPOINT sp1;                                                                |

## 9. 운영 주의사항

- PostgreSQL 18+ 공식 이미지의 VOLUME은 /var/lib/postgresql임.
- 17 이하 버전은 일반적으로 /var/lib/postgresql/data 경로를 사용함.
- 5432 외부접속은 인증 정책과 방화벽을 함께 점검.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

# Docker PostgreSQL 설정부터 사용자 생성까지 실전 가이드

Docker Compose · 5432 외부접속 · 영구저장 · Docker 20개 + PostgreSQL 100개 명령

## 1. 핵심 정정: PostgreSQL 기본 포트

PostgreSQL의 기본 TCP 포트는 5432임. 3306은 MySQL/MariaDB 기본 포트이므로 PostgreSQL 외부접속은 5432를 기준으로 구성함.

## 2. 폴더 구성

```
mkdir -p ~/postgresql/data
cd ~/postgresql

~/postgresql/
├─ docker-compose.yml
└─ data/          # PostgreSQL DB 데이터 영구 저장
```

bash

## 3. docker-compose.yml 설정

```
services:
  postgres:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped

    ports:
      - "5432:5432"

    environment:
      POSTGRES_USER: postgres
      POSTGRES_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      POSTGRES_DB: wizdata

    volumes:
      - ./data:/var/lib/postgresql
```

yaml

## 4. 이미지 설치 및 실행

```
sudo docker compose pull
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f postgresql
```

bash

## 5. Rocky Linux 5432 방화벽

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
sudo ss -lntp | grep 5432
```

bash

## 6. PostgreSQL 관리자 접속

```
sudo docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata
```

sql

```
SELECT version();
SELECT current_user;
SELECT current_database();
\l
\du
```

## 7. 개발 사용자 devuser 생성

```
CREATE USER devuser WITH PASSWORD '강력한사용자비밀번호';
ALTER USER devuser CREATEDB;
```

sql

```
-- 개발 DB를 devuser 소유로 새로 만들 경우
CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;
```

```
-- 기존 wizdata DB에 접속 권한
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;
```

## 8. 기존 wizdata에서 개발 권한 설정

```
\c wizdata
```

sql

```
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser;
```

```
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE
ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLES TO devuser;
```

```
ALTER DEFAULT PRIVILEGES IN SCHEMA public
GRANT USAGE, SELECT, UPDATE ON SEQUENCES TO devuser;
```

## 9. 비밀번호 변경

```
ALTER USER devuser WITH PASSWORD '새로운강력한비밀번호';
\du devuser
```

sql

## 10. 외부 Windows 10/11 접속

Host : Rocky Linux 서버 IP (예: SERVER\_IP)  
Port : 5432  
Database : wizdata 또는 appdb  
User : devuser  
Password : 설정한 비밀번호

powershell

사용 가능 프로그램:

- pgAdmin
- DBeaver
- IntelliJ Database

Windows PowerShell 테스트:

Test-NetConnection SERVER\_IP -Port 5432

## 11. 테스트 테이블 및 CRUD

```
CREATE TABLE member (  
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,  
    name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    email VARCHAR(200),  
    age INTEGER,  
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

sql

```
INSERT INTO member(name,email,age)  
VALUES('HONG','kim@example.com',57);
```

```
SELECT * FROM member;
```

```
UPDATE member SET age=58 WHERE name='HONG';
```

```
DELETE FROM member WHERE name='HONG';
```

```
\d member  
\dt
```

## 12. Docker + PostgreSQL 유용한 명령 20개

| 번호 | 용도             | 명령                          |
|----|----------------|-----------------------------|
| 1  | 실행 컨테이너        | docker ps                   |
| 2  | 전체 컨테이너        | docker ps -a                |
| 3  | 이미지 목록         | docker images               |
| 4  | PostgreSQL 이미지 | docker pull postgres:latest |
| 5  | Compose pull   | docker compose pull         |
| 6  | Compose 실행     | docker compose up -d        |
| 7  | Compose 상태     | docker compose ps           |
| 8  | Compose 종료     | docker compose down         |

| 번호 | 용도      | 명령                                                     |
|----|---------|--------------------------------------------------------|
| 9  | 시작      | docker start postgresql                                |
| 10 | 중지      | docker stop postgresql                                 |
| 11 | 재시작     | docker restart postgresql                              |
| 12 | 로그      | docker logs postgresql                                 |
| 13 | 실시간 로그  | docker logs -f postgresql                              |
| 14 | 최근 로그   | docker logs --tail 100 postgresql                      |
| 15 | 자원 사용   | docker stats postgresql                                |
| 16 | 상세정보    | docker inspect postgresql                              |
| 17 | 포트 확인   | docker port postgresql                                 |
| 18 | 마운트 확인  | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' postgresql        |
| 19 | 셸 접속    | docker exec -it postgresql bash                        |
| 20 | psql 접속 | docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata |

### 13. PostgreSQL / psql 유용한 명령 100개

| 번호 | 분류   | 용도          | 명령                                               |
|----|------|-------------|--------------------------------------------------|
| 1  | 기본   | 버전          | SELECT version();                                |
| 2  | 기본   | 현재 사용자      | SELECT current_user;                             |
| 3  | 기본   | 현재 DB       | SELECT current_database();                       |
| 4  | 기본   | 현재 시간       | SELECT now();                                    |
| 5  | psql | DB 목록       | \l                                               |
| 6  | psql | 사용자/역할 목록   | \du                                              |
| 7  | psql | 테이블 목록      | \dt                                              |
| 8  | psql | 테이블 구조      | \d member                                        |
| 9  | psql | 상세 테이블 구조   | \d+ member                                       |
| 10 | psql | 접속정보        | \conninfo                                        |
| 11 | DB   | DB 생성       | CREATE DATABASE appdb;                           |
| 12 | DB   | 소유자 지정 생성   | CREATE DATABASE appdb OWNER devuser;             |
| 13 | DB   | DB 삭제       | DROP DATABASE appdb;                             |
| 14 | DB   | DB 이름 변경    | ALTER DATABASE appdb RENAME TO appdb2;           |
| 15 | DB   | DB 접속       | \c wizdata                                       |
| 16 | 사용자  | 사용자 생성      | CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'password';    |
| 17 | 사용자  | LOGIN 역할 생성 | CREATE ROLE developer LOGIN PASSWORD 'password'; |
| 18 | 사용자  | 비밀번호 변경     | ALTER USER devuser WITH PASSWORD 'new_password'; |

| 번호 | 분류   | 용도          | 명령                                                                           |
|----|------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 사용자  | CREATEDB 부여 | ALTER USER devuser CREATEDB;                                                 |
| 20 | 사용자  | 사용자 삭제      | DROP USER devuser;                                                           |
| 21 | 권한   | DB 접속 권한    | GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;                                |
| 22 | 권한   | 스키마 사용      | GRANT USAGE ON SCHEMA public TO devuser;                                     |
| 23 | 권한   | 스키마 생성      | GRANT CREATE ON SCHEMA public TO devuser;                                    |
| 24 | 권한   | CRUD 권한     | GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO devuser; |
| 25 | 권한   | 시퀀스 권한      | GRANT USAGE,SELECT,UPDATE ON ALL SEQUENCES IN SCHEMA public TO devuser;      |
| 26 | 권한   | 권한 회수       | REVOKE CREATE ON SCHEMA public FROM devuser;                                 |
| 27 | 권한   | 테이블 권한 확인   | \dp                                                                          |
| 28 | 테이블  | 테이블 생성      | CREATE TABLE test(id BIGINT PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));                  |
| 29 | 테이블  | 자동번호 테이블    | CREATE TABLE test2(id BIGSERIAL PRIMARY KEY,name VARCHAR(100));              |
| 30 | 테이블  | 테이블 삭제      | DROP TABLE test;                                                             |
| 31 | 테이블  | 존재시 삭제      | DROP TABLE IF EXISTS test;                                                   |
| 32 | 테이블  | 테이블 비우기     | TRUNCATE TABLE member;                                                       |
| 33 | 테이블  | 이름 변경       | ALTER TABLE member RENAME TO members;                                        |
| 34 | 테이블  | 컬럼 추가       | ALTER TABLE members ADD COLUMN email VARCHAR(200);                           |
| 35 | 테이블  | 컬럼 타입 변경    | ALTER TABLE members ALTER COLUMN name TYPE VARCHAR(200);                     |
| 36 | 테이블  | 컬럼명 변경      | ALTER TABLE members RENAME COLUMN name TO username;                          |
| 37 | 테이블  | 컬럼 삭제       | ALTER TABLE members DROP COLUMN email;                                       |
| 38 | 테이블  | NOT NULL 추가 | ALTER TABLE members ALTER COLUMN username SET NOT NULL;                      |
| 39 | 테이블  | NOT NULL 제거 | ALTER TABLE members ALTER COLUMN username DROP NOT NULL;                     |
| 40 | 테이블  | 기본값 설정      | ALTER TABLE members ALTER COLUMN created_at SET DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;   |
| 41 | CRUD | INSERT      | INSERT INTO members(username) VALUES('HONG');                                |
| 42 | CRUD | 여러 행 INSERT | INSERT INTO members(username) VALUES('HONG'),('LEE'),('PARK');               |
| 43 | CRUD | 전체 조회       | SELECT * FROM members;                                                       |
| 44 | CRUD | 컬럼 조회       | SELECT id,username FROM members;                                             |
| 45 | CRUD | 조건 조회       | SELECT * FROM members WHERE id=1;                                            |
| 46 | CRUD | LIKE        | SELECT * FROM members WHERE username LIKE 'K%';                              |
| 47 | CRUD | ILIKE       | SELECT * FROM members WHERE username ILIKE 'kim%';                           |
| 48 | CRUD | IN          | SELECT * FROM members WHERE id IN(1,2,3);                                    |
| 49 | CRUD | BETWEEN     | SELECT * FROM members WHERE id BETWEEN 1 AND 10;                             |
| 50 | CRUD | NULL        | SELECT * FROM members WHERE email IS NULL;                                   |
| 51 | CRUD | 정렬          | SELECT * FROM members ORDER BY id DESC;                                      |

| 번호 | 분류   | 용도           | 명령                                                               |
|----|------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 52 | CRUD | LIMIT        | SELECT * FROM members LIMIT 10;                                  |
| 53 | CRUD | OFFSET       | SELECT * FROM members LIMIT 10 OFFSET 20;                        |
| 54 | CRUD | UPDATE       | UPDATE members SET username='LEE' WHERE id=1;                    |
| 55 | CRUD | DELETE       | DELETE FROM members WHERE id=1;                                  |
| 56 | CRUD | RETURNING    | INSERT INTO members(username) VALUES('HONG') RETURNING id;       |
| 57 | 집계   | COUNT        | SELECT COUNT(*) FROM members;                                    |
| 58 | 집계   | MAX          | SELECT MAX(id) FROM members;                                     |
| 59 | 집계   | MIN          | SELECT MIN(id) FROM members;                                     |
| 60 | 집계   | AVG          | SELECT AVG(age) FROM members;                                    |
| 61 | 집계   | SUM          | SELECT SUM(age) FROM members;                                    |
| 62 | 집계   | GROUP BY     | SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age;                   |
| 63 | 집계   | HAVING       | SELECT age,COUNT(*) FROM members GROUP BY age HAVING COUNT(*)>1; |
| 64 | 함수   | 현재 날짜        | SELECT CURRENT_DATE;                                             |
| 65 | 함수   | 현재 시간        | SELECT CURRENT_TIME;                                             |
| 66 | 함수   | 문자 연결        | SELECT CONCAT('HONG',' ','GILDONG');                             |
| 67 | 함수   | 길이           | SELECT LENGTH('PostgreSQL');                                     |
| 68 | 함수   | 대문자          | SELECT UPPER('postgresql');                                      |
| 69 | 함수   | 소문자          | SELECT LOWER('POSTGRESQL');                                      |
| 70 | 함수   | NULL 대체      | SELECT COALESCE(NULL,'EMPTY');                                   |
| 71 | JOIN | INNER JOIN   | SELECT * FROM orders o INNER JOIN members m ON o.member_id=m.id; |
| 72 | JOIN | LEFT JOIN    | SELECT * FROM members m LEFT JOIN orders o ON m.id=o.member_id;  |
| 73 | JOIN | RIGHT JOIN   | SELECT * FROM members m RIGHT JOIN orders o ON m.id=o.member_id; |
| 74 | 트랜잭션 | 시작           | BEGIN;                                                           |
| 75 | 트랜잭션 | COMMIT       | COMMIT;                                                          |
| 76 | 트랜잭션 | ROLLBACK     | ROLLBACK;                                                        |
| 77 | 트랜잭션 | SAVEPOINT    | SAVEPOINT sp1;                                                   |
| 78 | 트랜잭션 | SAVEPOINT 복귀 | ROLLBACK TO SAVEPOINT sp1;                                       |
| 79 | 인덱스  | 인덱스 생성       | CREATE INDEX idx_members_name ON members(username);              |
| 80 | 인덱스  | 유니크 인덱스      | CREATE UNIQUE INDEX idx_members_email ON members(email);         |
| 81 | 인덱스  | 인덱스 목록       | \di                                                              |
| 82 | 인덱스  | 인덱스 삭제       | DROP INDEX idx_members_name;                                     |
| 83 | 뷰    | VIEW 생성      | CREATE VIEW member_view AS SELECT id,username FROM members;      |
| 84 | 뷰    | VIEW 목록      | \dv                                                              |

| 번호  | 분류 | 용도             | 명령                                                        |
|-----|----|----------------|-----------------------------------------------------------|
| 85  | 뷰  | VIEW 삭제        | DROP VIEW member_view;                                    |
| 86  | 상태 | 세션 확인          | SELECT pid,username,datname,state FROM pg_stat_activity;  |
| 87  | 상태 | DB 크기          | SELECT pg_size_pretty(pg_database_size('wizdata'));       |
| 88  | 상태 | 테이블 크기         | SELECT pg_size_pretty(pg_total_relation_size('members')); |
| 89  | 상태 | 서버 설정          | SHOW ALL;                                                 |
| 90  | 상태 | 최대 연결          | SHOW max_connections;                                     |
| 91  | 상태 | 포트             | SHOW port;                                                |
| 92  | 상태 | 리스닝 주소         | SHOW listen_addresses;                                    |
| 93  | 분석 | 실행계획           | EXPLAIN SELECT * FROM members WHERE id=1;                 |
| 94  | 분석 | 실행계획 실제 수행     | EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM members WHERE id=1;         |
| 95  | 관리 | VACUUM         | VACUUM members;                                           |
| 96  | 관리 | VACUUM ANALYZE | VACUUM ANALYZE members;                                   |
| 97  | 관리 | ANALYZE        | ANALYZE members;                                          |
| 98  | 백업 | DB 백업          | pg_dump -U postgres -d wizdata > wizdata.sql              |
| 99  | 복원 | DB 복원          | psql -U postgres -d wizdata < wizdata.sql                 |
| 100 | 종료 | psql 종료        | \q                                                        |

## 14. 운영 주의사항

- PostgreSQL은 기본 포트 5432를 사용함.
- POSTGRES\_USER/POSTGRES\_PASSWORD/POSTGRES\_DB는 빈 데이터 디렉터리를 최초 초기화할 때 적용되는 초기화 설정임.
- 기존 data 디렉터리가 초기화된 뒤 Compose 환경변수만 바꾸어도 기존 DB 사용자 비밀번호가 자동 변경되는 것은 아니므로 ALTER USER를 사용함.
- 3306이 아니라 5432를 방화벽과 Windows 클라이언트에 설정함.
- 5432를 공인 인터넷 전체에 직접 공개하기보다 LAN/VPN/특정 IP로 제한하는 것이 안전함.
- 운영 환경에서는 postgres:latest보다 검증된 특정 메이저/마이너 버전 태그를 고정하는 것이 안정적임.
- data 폴더 삭제 또는 prune 작업 전에는 pg\_dump 등으로 백업함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

## MongoDB Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

### 1. Docker 핵심 설정표

| 항목        | 설정                      |
|-----------|-------------------------|
| 이미지       | mongo:latest            |
| 컨테이너      | mongodb                 |
| 포트        | 27017:27017             |
| 호스트 data  | ./data                  |
| 컨테이너 data | /data/db                |
| 자동재시작     | restart: unless-stopped |

### 2. 폴더 및 docker-compose.yml

```
mkdir -p ~/mongodb/data
cd ~/mongodb
```

bash

```
services:
  mongodb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongodb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: "root"
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "강력한ROOT비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/data/db
```

yaml

### 3. 환경설정 항목 비교표

| 설정             | 기능     | 설명                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| image          | DB 이미지 | mongo:latest 사용                       |
| container_name | 이름     | 관리용 이름 mongodb                        |
| restart        | 자동복구   | unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작 |
| ports          | 외부접속   | 호스트 27017 → 컨테이너 27017                |
| environment    | 초기화    | 최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정           |
| volumes        | 영구저장   | ./data → /data/db                     |

## 4. 데이터 영구유지 표

| 항목      | 설명                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 컨테이너 삭제 | docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음 |
| 서버 재부팅  | restart: unless-stopped로 자동 기동                      |
| data 보호 | 호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음                             |
| 백업      | 논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장                                |
| 업그레이드   | 버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행                                |

## 5. 사용자 생성 및 권한

| # | 용도      | 명령                                                                                     |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | root 접속 | docker exec -it mongodb mongosh -u root -p --authenticationDatabase admin              |
| 2 | DB 전환   | use wizdata                                                                            |
| 3 | 사용자 생성  | db.createUser({user:'devuser',pwd:'password',roles:[{role:'readWrite',db:'wizdata'}]}) |
| 4 | 사용자 확인  | db.getUsers()                                                                          |
| 5 | 비밀번호 변경 | db.changeUserPassword('devuser','new_password')                                        |
| 6 | 사용자 삭제  | db.dropUser('devuser')                                                                 |

## 6. 외부 포트 및 접속

| 항목         | 값/명령                                                             |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 기본 포트      | 27017                                                            |
| Rocky 방화벽  | sudo firewall-cmd --permanent --add-port=27017/tcp               |
| 반영         | sudo firewall-cmd --reload                                       |
| 리스닝 확인     | sudo ss -lntp   grep 27017                                       |
| Windows 확인 | Test-NetConnection <서버IP> -Port 27017                            |
| URI        | mongodb://devuser:password@<서버IP>:27017/wizdata                  |
| mongosh    | mongosh 'mongodb://root:password@<서버IP>:27017/?authSource=admin' |

## 7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

| # | 용도           | 명령                    |
|---|--------------|-----------------------|
| 1 | 실행 컨테이너      | docker ps             |
| 2 | 전체 컨테이너      | docker ps -a          |
| 3 | 이미지 목록       | docker images         |
| 4 | Compose 설정검증 | docker compose config |
| 5 | 이미지 다운로드     | docker compose pull   |

| #  | 용도          | 명령                                           |
|----|-------------|----------------------------------------------|
| 6  | Compose 실행  | docker compose up -d                         |
| 7  | Compose 상태  | docker compose ps                            |
| 8  | Compose 중지  | docker compose stop                          |
| 9  | Compose 시작  | docker compose start                         |
| 10 | Compose 재시작 | docker compose restart                       |
| 11 | Compose 제거  | docker compose down                          |
| 12 | 컨테이너 시작     | docker start mongodb                         |
| 13 | 컨테이너 중지     | docker stop mongodb                          |
| 14 | 컨테이너 재시작    | docker restart mongodb                       |
| 15 | 로그          | docker logs mongodb                          |
| 16 | 실시간 로그      | docker logs -f mongodb                       |
| 17 | 최근 100줄     | docker logs --tail 100 mongodb               |
| 18 | 자원 사용       | docker stats mongodb                         |
| 19 | 상세정보        | docker inspect mongodb                       |
| 20 | 포트 매핑       | docker port mongodb                          |
| 21 | 마운트         | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' mongodb |
| 22 | 셸           | docker exec -it mongodb bash                 |
| 23 | 네트워크        | docker network ls                            |
| 24 | Docker 디스크  | docker system df                             |
| 25 | 프로세스        | docker top mongodb                           |

## 8. MongoDB 주요 명령어 100개

| #  | 분류 | 용도     | 명령                                  |
|----|----|--------|-------------------------------------|
| 1  | 기본 | DB 목록  | show dbs                            |
| 2  | 기본 | 현재 DB  | db                                  |
| 3  | 기본 | DB 전환  | use wizdata                         |
| 4  | 기본 | 컬렉션 목록 | show collections                    |
| 5  | 기본 | 서버 상태  | db.serverStatus()                   |
| 6  | 기본 | 버전     | db.version()                        |
| 7  | 기본 | 호스트 정보 | db.hostInfo()                       |
| 8  | 기본 | 연결 상태  | db.runCommand({connectionStatus:1}) |
| 9  | 기본 | DB 통계  | db.stats()                          |
| 10 | 기본 | 컬렉션 통계 | db.member.stats()                   |

| #  | 분류  | 용도        | 명령                                                                                     |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 사용자 | 현재 DB 사용자 | db.getUsers()                                                                          |
| 12 | 사용자 | 사용자 생성    | db.createUser({user:'devuser',pwd:'password',roles:[{role:'readWrite',db:'wizdata'}]}) |
| 13 | 사용자 | 관리 역할 사용자 | db.createUser({user:'admin2',pwd:'password',roles:[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}]})    |
| 14 | 사용자 | 사용자 정보    | db.getUser('devuser')                                                                  |
| 15 | 사용자 | 비밀번호 변경   | db.changeUserPassword('devuser','new_password')                                        |
| 16 | 사용자 | 역할 추가     | db.grantRolesToUser('devuser',[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}])                         |
| 17 | 사용자 | 역할 회수     | db.revokeRolesFromUser('devuser',[{role:'dbAdmin',db:'wizdata'}])                      |
| 18 | 사용자 | 사용자 삭제    | db.dropUser('devuser')                                                                 |
| 19 | 사용자 | 인증        | db.auth('devuser','password')                                                          |
| 20 | 사용자 | 로그아웃      | db.logout()                                                                            |
| 21 | 컬렉션 | 생성        | db.createCollection('member')                                                          |
| 22 | 컬렉션 | Capped 생성 | db.createCollection('log',{capped:true,size:1048576})                                  |
| 23 | 컬렉션 | 목록        | db.getCollectionNames()                                                                |
| 24 | 컬렉션 | 정보        | db.getCollectionInfos()                                                                |
| 25 | 컬렉션 | 삭제        | db.member.drop()                                                                       |
| 26 | 컬렉션 | 이름 변경     | db.member.renameCollection('members')                                                  |
| 27 | 삽입  | 한 건       | db.members.insertOne({name:'HONG',age:57})                                             |
| 28 | 삽입  | 여러 건      | db.members.insertMany([{name:'LEE'},{name:'PARK'}])                                    |
| 29 | 조회  | 전체        | db.members.find()                                                                      |
| 30 | 조회  | 한 건       | db.members.findOne({name:'HONG'})                                                      |
| 31 | 조회  | 조건        | db.members.find({age:{\$gte:50}})                                                      |
| 32 | 조회  | AND       | db.members.find({age:{\$gte:50},name:'HONG'})                                          |
| 33 | 조회  | OR        | db.members.find({\$or:[{name:'HONG'},{name:'LEE'}]})                                   |
| 34 | 조회  | IN        | db.members.find({name:{\$in:['HONG','LEE']}})                                          |
| 35 | 조회  | NIN       | db.members.find({name:{\$nin:['HONG','LEE']}})                                         |
| 36 | 조회  | GT        | db.members.find({age:{\$gt:50}})                                                       |
| 37 | 조회  | GTE       | db.members.find({age:{\$gte:50}})                                                      |
| 38 | 조회  | LT        | db.members.find({age:{\$lt:60}})                                                       |
| 39 | 조회  | LTE       | db.members.find({age:{\$lte:60}})                                                      |
| 40 | 조회  | NE        | db.members.find({age:{\$ne:57}})                                                       |
| 41 | 조회  | EXISTS    | db.members.find({email:{\$exists:true}})                                               |
| 42 | 조회  | REGEX     | db.members.find({name:/^K/})                                                           |
| 43 | 조회  | 필드 선택     | db.members.find({}, {name:1,age:1,_id:0})                                              |

| #  | 분류  | 용도         | 명령                                                                                                          |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 조회  | 정렬         | db.members.find().sort({age:-1})                                                                            |
| 45 | 조회  | LIMIT      | db.members.find().limit(10)                                                                                 |
| 46 | 조회  | SKIP       | db.members.find().skip(10).limit(10)                                                                        |
| 47 | 조회  | COUNT      | db.members.countDocuments({})                                                                               |
| 48 | 조회  | DISTINCT   | db.members.distinct('age')                                                                                  |
| 49 | 수정  | updateOne  | db.members.updateOne({name:'HONG'},{\$set:{age:58}})                                                        |
| 50 | 수정  | updateMany | db.members.updateMany({age:{\$gte:50}},{\$set:{grade:'A'}})                                                 |
| 51 | 수정  | INC        | db.members.updateOne({name:'HONG'},{\$inc:{age:1}})                                                         |
| 52 | 수정  | UNSET      | db.members.updateOne({name:'HONG'},{\$unset:{grade:''}})                                                    |
| 53 | 수정  | RENAME     | db.members.updateOne({name:'HONG'},{\$rename:{name:'username'}})                                            |
| 54 | 수정  | PUSH       | db.members.updateOne({username:'HONG'},{\$push:{tags:'docker'}})                                            |
| 55 | 수정  | ADD TO SET | db.members.updateOne({username:'HONG'},{\$addToSet:{tags:'mongodb'}})                                       |
| 56 | 수정  | PULL       | db.members.updateOne({username:'HONG'},{\$pull:{tags:'docker'}})                                            |
| 57 | 수정  | UPSERT     | db.members.updateOne({username:'CHOI'},{\$set:{age:40}},{upsert:true})                                      |
| 58 | 수정  | replaceOne | db.members.replaceOne({username:'HONG'},{username:'HONG',age:59})                                           |
| 59 | 삭제  | deleteOne  | db.members.deleteOne({username:'HONG'})                                                                     |
| 60 | 삭제  | deleteMany | db.members.deleteMany({age:{\$lt:20}})                                                                      |
| 61 | 삭제  | 전체 삭제      | db.members.deleteMany({})                                                                                   |
| 62 | 집계  | MATCH      | db.members.aggregate([{\$match:{age:{\$gte:50}}])                                                           |
| 63 | 집계  | GROUP      | db.members.aggregate([{\$group: {_id:'\$age',count:{\$sum:1}}])                                             |
| 64 | 집계  | SUM        | db.orders.aggregate([{\$group: {_id:null,total:{\$sum:'\$amount'}}])                                        |
| 65 | 집계  | AVG        | db.members.aggregate([{\$group: {_id:null,avgAge:{\$avg:'\$age'}}])                                         |
| 66 | 집계  | MAX        | db.members.aggregate([{\$group: {_id:null,maxAge:{\$max:'\$age'}}])                                         |
| 67 | 집계  | MIN        | db.members.aggregate([{\$group: {_id:null,minAge:{\$min:'\$age'}}])                                         |
| 68 | 집계  | SORT       | db.members.aggregate([{\$sort:{age:-1}}])                                                                   |
| 69 | 집계  | LIMIT      | db.members.aggregate([{\$limit:10}])                                                                        |
| 70 | 집계  | PROJECT    | db.members.aggregate([{\$project:{name:1,age:1,_id:0}}])                                                    |
| 71 | 집계  | LOOKUP     | db.orders.aggregate([{\$lookup:<br>{from:'members',localField:'memberId',foreignField:'_id',as:'member'}}]) |
| 72 | 인덱스 | 인덱스 생성     | db.members.createIndex({name:1})                                                                            |
| 73 | 인덱스 | 복합 인덱스     | db.members.createIndex({name:1,age:-1})                                                                     |
| 74 | 인덱스 | 유니크        | db.members.createIndex({email:1},{unique:true})                                                             |
| 75 | 인덱스 | 텍스트        | db.members.createIndex({bio:'text'})                                                                        |
| 76 | 인덱스 | 목록         | db.members.getIndexes()                                                                                     |

| #   | 분류     | 용도               | 명령                                                                                                          |
|-----|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77  | 인덱스    | 삭제               | db.members.dropIndex('name_1')                                                                              |
| 78  | 인덱스    | 전체 삭제            | db.members.dropIndexes()                                                                                    |
| 79  | 실행계획   | explain          | db.members.find({age:57}).explain('executionStats')                                                         |
| 80  | 관리     | 현재 작업            | db.currentOp()                                                                                              |
| 81  | 관리     | 작업 종료            | db.killOp(12345)                                                                                            |
| 82  | 관리     | Profiling 상태     | db.getProfilingStatus()                                                                                     |
| 83  | 관리     | Profiling 설정     | db.setProfilingLevel(1,{slowms:100})                                                                        |
| 84  | 관리     | Ping             | db.runCommand({ping:1})                                                                                     |
| 85  | 관리     | DB 삭제            | db.dropDatabase()                                                                                           |
| 86  | 관리     | 복제 상태            | rs.status()                                                                                                 |
| 87  | 관리     | 복제 설정            | rs.conf()                                                                                                   |
| 88  | 관리     | 복제 초기화           | rs.initiate()                                                                                               |
| 89  | 관리     | 로그 조회            | db.adminCommand({getLog:'global'})                                                                          |
| 90  | 관리     | FCV 조회           | db.adminCommand({getParameter:1,featureCompatibilityVersion:1})                                             |
| 91  | 백업     | mongodump        | mongodump --uri='mongodb://root:password@localhost:27017/?authSource=admin' --out=backup                    |
| 92  | 복원     | mongorestore     | mongorestore --uri='mongodb://root:password@localhost:27017/?authSource=admin' backup                       |
| 93  | Import | JSON 가져오기        | mongoimport --db wizdata --collection members --file members.json --jsonArray                               |
| 94  | Export | JSON 내보내기        | mongoexport --db wizdata --collection members --out members.json                                            |
| 95  | 셸      | 스크립트 실행          | mongosh 'mongodb://localhost:27017/wizdata' script.js                                                       |
| 96  | 셸      | eval             | mongosh --eval "db.adminCommand({ping:1})"                                                                  |
| 97  | CRUD   | findOneAndUpdate | db.members.findOneAndUpdate({name:'LEE'},{\$set:{age:50}},{returnDocument:'after'})                         |
| 98  | CRUD   | findOneAndDelete | db.members.findOneAndDelete({name:'LEE'})                                                                   |
| 99  | CRUD   | bulkWrite        | db.members.bulkWrite([insertOne:{document:{name:'A'}},updateOne:{filter:{name:'A'},update:{set:{age:1}}}]]) |
| 100 | 검증     | validate         | db.members.validate({full:true})                                                                            |

## 9. 운영 주의사항

- MongoDB 공식 데이터 경로는 /data/db임.
- root 초기화 환경변수는 빈 data 최초 초기화 때 적용됨.
- 27017 외부 노출 시 인증과 IP 제한이 필수적임.

# Oracle Docker 설정 + 주요명령어 100선

Docker 설정 · 영구유지 · 사용자생성 · 외부포트 · Docker 관리 · 주요 명령 100개

## 1. Docker 핵심 설정표

| 항목        | 설정                      |
|-----------|-------------------------|
| 이미지       | gvenzl/oracle-xe:latest |
| 컨테이너      | oracle-xe               |
| 포트        | 1521:1521               |
| 호스트 data  | ./data                  |
| 컨테이너 data | /opt/oracle/oradata     |
| 자동재시작     | restart: unless-stopped |

## 2. 폴더 및 docker-compose.yml

```
mkdir -p ~/oracle/data
cd ~/oracle
```

bash

```
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:latest
    container_name: oracle-xe
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
      APP_USER: "devuser"
      APP_USER_PASSWORD: "강력한사용자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
```

yaml

## 3. 환경설정 항목 비교표

| 설정             | 기능     | 설명                                    |
|----------------|--------|---------------------------------------|
| image          | DB 이미지 | gvenzl/oracle-xe:latest 사용            |
| container_name | 이름     | 관리용 이름 oracle-xe                      |
| restart        | 자동복구   | unless-stopped로 서버/Docker 재기동 후 자동 시작 |
| ports          | 외부접속   | 호스트 1521 → 컨테이너 1521                  |
| environment    | 초기화    | 최초 빈 데이터 디렉터리에서 초기 계정/DB 설정           |
| volumes        | 영구저장   | ./data → /opt/oracle/oradata          |

## 4. 데이터 영구유지 표

| 항목      | 설명                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------|
| 컨테이너 삭제 | docker compose down 후에도 bind mount의 호스트 data 폴더는 남음 |
| 서버 재부팅  | restart: unless-stopped로 자동 기동                      |
| data 보호 | 호스트 data 폴더를 직접 삭제하지 않음                             |
| 백업      | 논리백업 + 스토리지/폴더 백업 권장                                |
| 업그레이드   | 버전 호환성과 백업을 확인한 뒤 진행                                |

## 5. 사용자 생성 및 권한

| # | 용도        | 명령                                                                                             |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | SYSDBA 접속 | docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba                                                  |
| 2 | PDB 전환    | ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;                                                            |
| 3 | 사용자 생성    | CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password;                                                    |
| 4 | 접속 권한     | GRANT CREATE SESSION TO devuser;                                                               |
| 5 | 개발 권한     | GRANT CREATE TABLE, CREATE VIEW, CREATE SEQUENCE, CREATE PROCEDURE, CREATE TRIGGER TO devuser; |
| 6 | 쿼터        | ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;                                                   |
| 7 | 잠금해제      | ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;                                                             |

## 6. 외부 포트 및 접속

| 항목         | 값/명령                                              |
|------------|---------------------------------------------------|
| 기본 포트      | 1521                                              |
| Rocky 방화벽  | sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp |
| 반영         | sudo firewall-cmd --reload                        |
| 리스닝 확인     | sudo ss -lntp   grep 1521                         |
| Windows 확인 | Test-NetConnection <서버IP> -Port 1521              |
| JDBC       | jdbc:oracle:thin:@<서버IP>:1521/XEPDB1              |
| SQL*Plus   | sqlplus devuser/password@//<서버IP>:1521/XEPDB1     |

## 7. Docker 관리/컨테이너 명령 25개

| # | 용도      | 명령            |
|---|---------|---------------|
| 1 | 실행 컨테이너 | docker ps     |
| 2 | 전체 컨테이너 | docker ps -a  |
| 3 | 이미지 목록  | docker images |

| #  | 용도           | 명령                                             |
|----|--------------|------------------------------------------------|
| 4  | Compose 설정검증 | docker compose config                          |
| 5  | 이미지 다운로드     | docker compose pull                            |
| 6  | Compose 실행   | docker compose up -d                           |
| 7  | Compose 상태   | docker compose ps                              |
| 8  | Compose 중지   | docker compose stop                            |
| 9  | Compose 시작   | docker compose start                           |
| 10 | Compose 재시작  | docker compose restart                         |
| 11 | Compose 제거   | docker compose down                            |
| 12 | 컨테이너 시작      | docker start oracle-xe                         |
| 13 | 컨테이너 중지      | docker stop oracle-xe                          |
| 14 | 컨테이너 재시작     | docker restart oracle-xe                       |
| 15 | 로그           | docker logs oracle-xe                          |
| 16 | 실시간 로그       | docker logs -f oracle-xe                       |
| 17 | 최근 100줄      | docker logs --tail 100 oracle-xe               |
| 18 | 자원 사용        | docker stats oracle-xe                         |
| 19 | 상세정보         | docker inspect oracle-xe                       |
| 20 | 포트 매핑        | docker port oracle-xe                          |
| 21 | 마운트          | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe |
| 22 | 셸            | docker exec -it oracle-xe bash                 |
| 23 | 네트워크         | docker network ls                              |
| 24 | Docker 디스크   | docker system df                               |
| 25 | 프로세스         | docker top oracle-xe                           |

## 8. Oracle 주요 명령어 100개

| # | 분류 | 용도        | 명령                                  |
|---|----|-----------|-------------------------------------|
| 1 | 기본 | 현재 사용자    | SELECT USER FROM DUAL;              |
| 2 | 기본 | DB 이름     | SELECT NAME FROM V\$DATABASE;       |
| 3 | 기본 | 버전        | SELECT * FROM V\$VERSION;           |
| 4 | 기본 | 현재 날짜     | SELECT SYSDATE FROM DUAL;           |
| 5 | 기본 | 현재 시간     | SELECT SYSTIMESTAMP FROM DUAL;      |
| 6 | 기본 | PDB 목록    | SHOW PDBS;                          |
| 7 | 기본 | 현재 컨테이너   | SHOW CON_NAME;                      |
| 8 | 기본 | XEPDB1 전환 | ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1; |

| #  | 분류      | 용도           | 명령                                                                                                 |
|----|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 기본      | 세션 정보        | SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','SESSION_USER') FROM DUAL;                                            |
| 10 | 기본      | 인스턴스 상태      | SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V\$INSTANCE;                                                     |
| 11 | 사용자     | 사용자 목록       | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;                                                  |
| 12 | 사용자     | 일반 사용자 목록    | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';                                        |
| 13 | 사용자     | 사용자 생성       | CREATE USER devuser IDENTIFIED BY password;                                                        |
| 14 | 사용자     | 비밀번호 변경      | ALTER USER devuser IDENTIFIED BY new_password;                                                     |
| 15 | 사용자     | 잠금 해제        | ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;                                                                 |
| 16 | 사용자     | 사용자 잠금       | ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;                                                                   |
| 17 | 사용자     | 사용자 삭제       | DROP USER devuser;                                                                                 |
| 18 | 사용자     | 사용자+객체 삭제    | DROP USER devuser CASCADE;                                                                         |
| 19 | 권한      | 세션 권한        | GRANT CREATE SESSION TO devuser;                                                                   |
| 20 | 권한      | 테이블 생성       | GRANT CREATE TABLE TO devuser;                                                                     |
| 21 | 권한      | 뷰 생성         | GRANT CREATE VIEW TO devuser;                                                                      |
| 22 | 권한      | 시퀀스 생성       | GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;                                                                  |
| 23 | 권한      | 프로시저 생성      | GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;                                                                 |
| 24 | 권한      | 트리거 생성       | GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;                                                                   |
| 25 | 권한      | 권한 회수        | REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;                                                                  |
| 26 | 권한      | 시스템 권한 확인    | SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='Linux33';                                               |
| 27 | 권한      | 객체 권한 확인     | SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='Linux33';                                               |
| 28 | 테이블스페이스 | 목록           | SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;                                                       |
| 29 | 테이블스페이스 | 사용자 기본 TS    | ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;                                                       |
| 30 | 테이블스페이스 | 쿼터 무제한       | ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;                                                       |
| 31 | 테이블     | 테이블 목록       | SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;                                                                |
| 32 | 테이블     | 전체 소유자별 테이블  | SELECT OWNER, TABLE_NAME FROM DBA_TABLES ORDER BY OWNER, TABLE_NAME;                               |
| 33 | 테이블     | 테이블 생성       | CREATE TABLE MEMBER (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100));                                   |
| 34 | 테이블     | IDENTITY 테이블 | CREATE TABLE TEST_ID (ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100)); |
| 35 | 테이블     | 테이블 삭제       | DROP TABLE MEMBER;                                                                                 |
| 36 | 테이블     | 휴지통 없이 삭제    | DROP TABLE MEMBER PURGE;                                                                           |
| 37 | 테이블     | 테이블 비우기      | TRUNCATE TABLE MEMBER;                                                                             |
| 38 | 테이블     | 컬럼 추가        | ALTER TABLE MEMBER ADD EMAIL VARCHAR2(200);                                                        |
| 39 | 테이블     | 컬럼 수정        | ALTER TABLE MEMBER MODIFY NAME VARCHAR2(200);                                                      |
| 40 | 테이블     | 컬럼 삭제        | ALTER TABLE MEMBER DROP COLUMN EMAIL;                                                              |

| #  | 분류   | 용도            | 명령                                                                                                                                                                                            |
|----|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41 | 테이블  | 컬럼 이름 변경      | ALTER TABLE MEMBER RENAME COLUMN NAME TO USERNAME;                                                                                                                                            |
| 42 | 테이블  | 테이블 이름 변경     | RENAME MEMBER TO MEMBERS;                                                                                                                                                                     |
| 43 | 테이블  | COMMENT       | COMMENT ON TABLE MEMBERS IS '회원';                                                                                                                                                             |
| 44 | 테이블  | 컬럼 COMMENT    | COMMENT ON COLUMN MEMBERS.USERNAME IS '회원명';                                                                                                                                                  |
| 45 | CRUD | INSERT        | INSERT INTO MEMBERS(ID,USERNAME) VALUES(1,'HONG');                                                                                                                                            |
| 46 | CRUD | INSERT SELECT | INSERT INTO MEMBERS_BACKUP SELECT * FROM MEMBERS;                                                                                                                                             |
| 47 | CRUD | 전체조회          | SELECT * FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                        |
| 48 | CRUD | 조건조회          | SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID=1;                                                                                                                                                             |
| 49 | CRUD | LIKE          | SELECT * FROM MEMBERS WHERE USERNAME LIKE 'K%';                                                                                                                                               |
| 50 | CRUD | IN            | SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (1,2,3);                                                                                                                                                    |
| 51 | CRUD | BETWEEN       | SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;                                                                                                                                              |
| 52 | CRUD | NULL          | SELECT * FROM MEMBERS WHERE EMAIL IS NULL;                                                                                                                                                    |
| 53 | CRUD | 정렬            | SELECT * FROM MEMBERS ORDER BY ID DESC;                                                                                                                                                       |
| 54 | CRUD | 상위 10개        | SELECT * FROM MEMBERS FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;                                                                                                                                               |
| 55 | CRUD | UPDATE        | UPDATE MEMBERS SET USERNAME='LEE' WHERE ID=1;                                                                                                                                                 |
| 56 | CRUD | DELETE        | DELETE FROM MEMBERS WHERE ID=1;                                                                                                                                                               |
| 57 | CRUD | MERGE         | MERGE INTO MEMBERS M USING (SELECT 1 ID,'HONG' NAME FROM DUAL) S ON (M.ID=S.ID) WHEN MATCHED THEN UPDATE SET M.USERNAME=S.NAME WHEN NOT MATCHED THEN INSERT(ID,USERNAME) VALUES(S.ID,S.NAME); |
| 58 | 집계   | COUNT         | SELECT COUNT(*) FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                 |
| 59 | 집계   | MAX           | SELECT MAX(ID) FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                  |
| 60 | 집계   | MIN           | SELECT MIN(ID) FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                  |
| 61 | 집계   | AVG           | SELECT AVG(AGE) FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                 |
| 62 | 집계   | SUM           | SELECT SUM(AGE) FROM MEMBERS;                                                                                                                                                                 |
| 63 | 집계   | GROUP BY      | SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE;                                                                                                                                                |
| 64 | 집계   | HAVING        | SELECT AGE,COUNT(*) FROM MEMBERS GROUP BY AGE HAVING COUNT(*)>1;                                                                                                                              |
| 65 | 문자함수 | UPPER         | SELECT UPPER('oracle') FROM DUAL;                                                                                                                                                             |
| 66 | 문자함수 | LOWER         | SELECT LOWER('ORACLE') FROM DUAL;                                                                                                                                                             |
| 67 | 문자함수 | LENGTH        | SELECT LENGTH('ORACLE') FROM DUAL;                                                                                                                                                            |
| 68 | 문자함수 | SUBSTR        | SELECT SUBSTR('ORACLE',1,3) FROM DUAL;                                                                                                                                                        |
| 69 | 문자함수 | INSTR         | SELECT INSTR('ORACLE','A') FROM DUAL;                                                                                                                                                         |
| 70 | 문자함수 | TRIM          | SELECT TRIM(' ORACLE ') FROM DUAL;                                                                                                                                                            |
| 71 | 문자함수 | REPLACE       | SELECT REPLACE('ORACLE','ORA','MY') FROM DUAL;                                                                                                                                                |
| 72 | NULL | NVL           | SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;                                                                                                                                                           |

| #   | 분류   | 용도             | 명령                                                                             |
|-----|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 73  | NULL | COALESCE       | SELECT COALESCE(NULL,NULL,'OK') FROM DUAL;                                     |
| 74  | 날짜   | ADD_MONTHS     | SELECT ADD_MONTHS(SYSDATE,1) FROM DUAL;                                        |
| 75  | 날짜   | MONTHS_BETWEEN | SELECT MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, DATE '2026-01-01') FROM DUAL;                   |
| 76  | 날짜   | TO_CHAR        | SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;                     |
| 77  | 날짜   | TO_DATE        | SELECT TO_DATE('2026-09-13','YYYY-MM-DD') FROM DUAL;                           |
| 78  | 조인   | INNER JOIN     | SELECT * FROM ORDERS O JOIN MEMBERS M ON O.MEMBER_ID=M.ID;                     |
| 79  | 조인   | LEFT JOIN      | SELECT * FROM MEMBERS M LEFT JOIN ORDERS O ON M.ID=O.MEMBER_ID;                |
| 80  | 서브쿼리 | IN 서브쿼리        | SELECT * FROM MEMBERS WHERE ID IN (SELECT MEMBER_ID FROM ORDERS);              |
| 81  | 뷰    | 뷰 생성           | CREATE VIEW V_MEMBER AS SELECT ID,USERNAME FROM MEMBERS;                       |
| 82  | 뷰    | 뷰 목록           | SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;                                              |
| 83  | 뷰    | 뷰 삭제           | DROP VIEW V_MEMBER;                                                            |
| 84  | 인덱스  | 인덱스 생성         | CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBERS(USERNAME);                             |
| 85  | 인덱스  | 유니크 인덱스        | CREATE UNIQUE INDEX UX_MEMBER_EMAIL ON MEMBERS(EMAIL);                         |
| 86  | 인덱스  | 인덱스 목록         | SELECT INDEX_NAME,TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;                                |
| 87  | 인덱스  | 인덱스 삭제         | DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;                                                    |
| 88  | 시퀀스  | 시퀀스 생성         | CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;                        |
| 89  | 시퀀스  | NEXTVAL        | SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;                                           |
| 90  | 시퀀스  | CURRVAL        | SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;                                           |
| 91  | 시퀀스  | 시퀀스 목록         | SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;                                      |
| 92  | 시퀀스  | 시퀀스 삭제         | DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;                                                      |
| 93  | 트랜잭션 | COMMIT         | COMMIT;                                                                        |
| 94  | 트랜잭션 | ROLLBACK       | ROLLBACK;                                                                      |
| 95  | 트랜잭션 | SAVEPOINT      | SAVEPOINT SP1;                                                                 |
| 96  | 트랜잭션 | SAVEPOINT 롤백   | ROLLBACK TO SP1;                                                               |
| 97  | 관리   | 현재 세션          | SELECT SID,SERIAL#,USERNAME,STATUS FROM V\$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL; |
| 98  | 관리   | 세션 종료          | ALTER SYSTEM KILL SESSION 'SID,SERIAL#' IMMEDIATE;                             |
| 99  | 관리   | 데이터파일          | SELECT FILE_NAME,TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;                          |
| 100 | 관리   | DB 크기          | SELECT ROUND(SUM(BYTES)/1024/1024/1024,2) GB FROM DBA_DATA_FILES;              |

## 9. 운영 주의사항

- Oracle XE 18c/21c의 영구 데이터 경로는 /opt/oracle/oradata임.
- 환경변수는 최초 초기화 시 적용됨.
- 1521은 LAN/VPN 또는 허용 IP로 제한 권장.

---

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

## Docker Oracle XE 21c 관리 및 SQL 유용한 명령어 100선

Rocky Linux + Docker + gvenzl/oracle-xe:21-slim + XEPDB1 실습 교재

### 1. Docker에 설치한 Oracle 확인

Docker 컨테이너, 이미지, Oracle 실행 상태를 확인하는 기본 명령임.

```
sudo docker ps -a
sudo docker ps -a | grep -i oracle
sudo docker images | grep -i oracle
sudo docker inspect oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker restart oracle-xe
```

bash

### 2. Oracle 관리자 권한으로 접속

```
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

bash

접속 후 SYS 계정과 현재 컨테이너/PDB 상태를 확인함.

```
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

sql

### 3. Oracle 사용자 확인

```
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N' ORDER BY USERNAME;
SHOW USER
```

sql

### 4. 사용자 테이블 확인

```
SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33' ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
SELECT * FROM TAB;
SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;
```

sql

### 5. 개발용 사용자 생성 및 권한 부여

일반 애플리케이션 계정은 XEPDB1에 생성하는 방식으로 구성함. DBA 권한을 무조건 부여하지 않고 개발에 필요한 권한만 부여함.

```
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

sql

```
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

sql

```
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

sql

## 6. 비밀번호 설정 및 접속

```
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser ACCOUNT UNLOCK;
SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
SHOW USER
```

sql

※ devuser/devuser과 같이 단순한 비밀번호는 실습용으로만 사용하고 실제 운영 환경에서는 강한 비밀번호를 사용하는 것이 안전함.

## 7. 테스트 테이블 생성 및 CRUD

```
CREATE TABLE MEMBER (
  ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,
  EMAIL VARCHAR2(200),
  AGE NUMBER,
  CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE
);
```

sql

```
DESC MEMBER;
INSERT INTO MEMBER(NAME, EMAIL, AGE) VALUES('HONG', 'kim@example.com', 57);
COMMIT;
SELECT * FROM MEMBER;
UPDATE MEMBER SET AGE=58 WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DELETE FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';
COMMIT;
DROP TABLE MEMBER;
```

sql

## 8. Oracle 유용한 명령어 100선

| 번호 | 분류      | 용도      | 명령어           |
|----|---------|---------|---------------|
| 1  | 접속/기본정보 | 현재 사용자  | SHOW USER     |
| 2  | 접속/기본정보 | 현재 컨테이너 | SHOW CON_NAME |

| 번호 | 분류      | 용도                 | 명령어                                                                      |
|----|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 3  | 접속/기본정보 | PDB 목록             | SHOW PDBS                                                                |
| 4  | 접속/기본정보 | XEPDB1 이동          | ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;                                      |
| 5  | 접속/기본정보 | DB 이름              | SELECT NAME FROM V\$DATABASE;                                            |
| 6  | 접속/기본정보 | Oracle 버전          | SELECT * FROM V\$VERSION;                                                |
| 7  | 접속/기본정보 | 현재 날짜/시간           | SELECT SYSDATE FROM DUAL;                                                |
| 8  | 접속/기본정보 | 현재 사용자 SQL<br>조회   | SELECT USER FROM DUAL;                                                   |
| 9  | 접속/기본정보 | 인스턴스 이름            | SELECT INSTANCE_NAME FROM V\$INSTANCE;                                   |
| 10 | 접속/기본정보 | SQL*Plus 종료        | EXIT                                                                     |
| 11 | 사용자     | 전체 사용자             | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;                                          |
| 12 | 사용자     | 사용자 정렬             | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS ORDER BY USERNAME;                        |
| 13 | 사용자     | 일반 사용자             | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';              |
| 14 | 사용자     | 사용자 상태             | SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;                          |
| 15 | 사용자     | LINUX33 확인         | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33';                 |
| 16 | 사용자     | 사용자 생성             | CREATE USER devuser IDENTIFIED BY devuser;                               |
| 17 | 사용자     | 기본 테이블스페이스         | ALTER USER devuser DEFAULT TABLESPACE USERS;                             |
| 18 | 사용자     | USERS 용량 할당        | ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;                             |
| 19 | 사용자     | 비밀번호 변경            | ALTER USER devuser IDENTIFIED BY devuser;                                |
| 20 | 사용자     | 잠금 해제              | ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;                                       |
| 21 | 사용자     | 계정 잠금              | ALTER USER devuser ACCOUNT LOCK;                                         |
| 22 | 사용자     | 사용자 삭제             | DROP USER devuser;                                                       |
| 23 | 사용자     | 사용자와 객체 삭제         | DROP USER devuser CASCADE;                                               |
| 24 | 사용자     | 생성일 확인             | SELECT USERNAME, CREATED FROM DBA_USERS;                                 |
| 25 | 사용자     | 계정 상태 확인           | SELECT USERNAME, ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS WHERE USERNAME='LINUX33'; |
| 26 | 권한      | 로그인 권한             | GRANT CREATE SESSION TO devuser;                                         |
| 27 | 권한      | 테이블 생성 권한          | GRANT CREATE TABLE TO devuser;                                           |
| 28 | 권한      | VIEW 생성 권한         | GRANT CREATE VIEW TO devuser;                                            |
| 29 | 권한      | SEQUENCE 생성<br>권한  | GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;                                        |
| 30 | 권한      | PROCEDURE 생성<br>권한 | GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;                                       |
| 31 | 권한      | TRIGGER 생성 권한      | GRANT CREATE TRIGGER TO devuser;                                         |
| 32 | 권한      | 시스템 권한 확인          | SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';                     |
| 33 | 권한      | ROLE 확인            | SELECT * FROM DBA_ROLE_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';                    |

| 번호 | 분류   | 용도              | 명령어                                                            |
|----|------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| 34 | 권한   | 객체 권한 확인        | SELECT * FROM DBA_TAB_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';           |
| 35 | 권한   | CREATE TABLE 회수 | REVOKE CREATE TABLE FROM devuser;                              |
| 36 | 테이블  | 내 테이블           | SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;                            |
| 37 | 테이블  | 내 테이블 정렬        | SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;        |
| 38 | 테이블  | 전체 스키마 테이블      | SELECT OWNER, TABLE_NAME FROM DBA_TABLES;                      |
| 39 | 테이블  | LINUX33 테이블     | SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';       |
| 40 | 테이블  | MEMBER 구조       | DESC MEMBER;                                                   |
| 41 | 테이블  | TEST 생성         | CREATE TABLE TEST (ID NUMBER PRIMARY KEY, NAME VARCHAR2(100)); |
| 42 | 테이블  | 컬럼 추가           | ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);                      |
| 43 | 테이블  | 컬럼 크기 변경        | ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);                    |
| 44 | 테이블  | 컬럼 삭제           | ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;                            |
| 45 | 테이블  | 테이블 이름 변경       | RENAME TEST TO TEST2;                                          |
| 46 | 테이블  | 테이블 삭제          | DROP TABLE TEST2;                                              |
| 47 | 테이블  | 휴지통 없이 삭제       | DROP TABLE TEST2 PURGE;                                        |
| 48 | 테이블  | 전체 데이터 즉시 제거    | TRUNCATE TABLE TEST;                                           |
| 49 | 테이블  | 내 테이블 개수        | SELECT COUNT(*) FROM USER_TABLES;                              |
| 50 | 테이블  | 내 객체 간단 목록      | SELECT * FROM TAB;                                             |
| 51 | CRUD | 데이터 입력          | INSERT INTO MEMBER(ID, NAME) VALUES(1,'HONG');                 |
| 52 | CRUD | 전체 조회           | SELECT * FROM MEMBER;                                          |
| 53 | CRUD | 특정 컬럼 조회        | SELECT ID, NAME FROM MEMBER;                                   |
| 54 | CRUD | ID 조건           | SELECT * FROM MEMBER WHERE ID=1;                               |
| 55 | CRUD | 이름 조건           | SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME='HONG';                        |
| 56 | CRUD | LIKE 검색         | SELECT * FROM MEMBER WHERE NAME LIKE 'K%';                     |
| 57 | CRUD | 오름차순            | SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID;                              |
| 58 | CRUD | 내림차순            | SELECT * FROM MEMBER ORDER BY ID DESC;                         |
| 59 | CRUD | 처음 10건          | SELECT * FROM MEMBER FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;                 |
| 60 | CRUD | 행 개수            | SELECT COUNT(*) FROM MEMBER;                                   |
| 61 | CRUD | 데이터 수정          | UPDATE MEMBER SET NAME='LEE' WHERE ID=1;                       |
| 62 | CRUD | 한 행 삭제          | DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;                                 |
| 63 | CRUD | 전체 행 삭제         | DELETE FROM MEMBER;                                            |
| 64 | CRUD | 변경 저장           | COMMIT;                                                        |
| 65 | CRUD | 변경 취소           | ROLLBACK;                                                      |
| 66 | CRUD | 중복 제거           | SELECT DISTINCT NAME FROM MEMBER;                              |

| 번호 | 분류            | 용도        | 명령어                                                                |
|----|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 67 | CRUD          | NULL 검색   | SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NULL;                          |
| 68 | CRUD          | NULL 아닌 행 | SELECT * FROM MEMBER WHERE EMAIL IS NOT NULL;                      |
| 69 | CRUD          | 범위 검색     | SELECT * FROM MEMBER WHERE ID BETWEEN 1 AND 10;                    |
| 70 | CRUD          | IN 검색     | SELECT * FROM MEMBER WHERE ID IN(1,2,3);                           |
| 71 | 집계            | 최대값       | SELECT MAX(ID) FROM MEMBER;                                        |
| 72 | 집계            | 최소값       | SELECT MIN(ID) FROM MEMBER;                                        |
| 73 | 집계            | 평균        | SELECT AVG(AGE) FROM MEMBER;                                       |
| 74 | 집계            | 합계        | SELECT SUM(AGE) FROM MEMBER;                                       |
| 75 | 집계            | GROUP BY  | SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE;                     |
| 76 | 집계            | HAVING    | SELECT AGE, COUNT(*) FROM MEMBER GROUP BY AGE HAVING COUNT(*) > 1; |
| 77 | 함수            | 현재 날짜     | SELECT SYSDATE FROM DUAL;                                          |
| 78 | 함수            | 날짜 문자열 변환 | SELECT TO_CHAR(SYSDATE,'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS') FROM DUAL;         |
| 79 | 함수            | 반올림       | SELECT ROUND(123.456,2) FROM DUAL;                                 |
| 80 | 함수            | NULL 대체   | SELECT NVL(NULL,'EMPTY') FROM DUAL;                                |
| 81 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 인덱스 생성    | CREATE INDEX IDX_MEMBER_NAME ON MEMBER(NAME);                      |
| 82 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 인덱스 확인    | SELECT INDEX_NAME, TABLE_NAME FROM USER_INDEXES;                   |
| 83 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 인덱스 삭제    | DROP INDEX IDX_MEMBER_NAME;                                        |
| 84 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 시퀀스 생성    | CREATE SEQUENCE MEMBER_SEQ START WITH 1 INCREMENT BY 1;            |
| 85 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | NEXTVAL   | SELECT MEMBER_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;                               |
| 86 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | CURRVAL   | SELECT MEMBER_SEQ.CURRVAL FROM DUAL;                               |
| 87 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 시퀀스 목록    | SELECT SEQUENCE_NAME FROM USER_SEQUENCES;                          |
| 88 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | 시퀀스 삭제    | DROP SEQUENCE MEMBER_SEQ;                                          |
| 89 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | VIEW 생성   | CREATE VIEW MEMBER_VIEW AS SELECT ID, NAME FROM MEMBER;            |
| 90 | 인덱스/<br>시퀀스/뷰 | VIEW 목록   | SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;                                  |
| 91 | DBA/상태        | 테이블스페이스   | SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;                       |
| 92 | DBA/상태        | 데이터파일     | SELECT FILE_NAME, TABLESPACE_NAME FROM DBA_DATA_FILES;             |

| 번호  | 분류     | 용도         | 명령어                                                                                    |
|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 93  | DBA/상태 | 접속 세션      | SELECT USERNAME, STATUS FROM V\$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;                    |
| 94  | DBA/상태 | LINUX33 세션 | SELECT SID, SERIAL#, STATUS FROM V\$SESSION WHERE USERNAME='LINUX33';                  |
| 95  | DBA/상태 | 인스턴스 상태    | SELECT INSTANCE_NAME, STATUS FROM V\$INSTANCE;                                         |
| 96  | DBA/상태 | DB 오픈 상태   | SELECT NAME, OPEN_MODE FROM V\$DATABASE;                                               |
| 97  | DBA/상태 | 객체 종류별 개수  | SELECT OBJECT_TYPE, COUNT(*) FROM USER_OBJECTS GROUP BY OBJECT_TYPE;                   |
| 98  | DBA/상태 | INVALID 객체 | SELECT OBJECT_NAME, OBJECT_TYPE FROM USER_OBJECTS WHERE STATUS='INVALID';              |
| 99  | DBA/상태 | 테이블 용량     | SELECT SEGMENT_NAME, BYTES/1024/1024 MB FROM USER_SEGMENTS WHERE SEGMENT_TYPE='TABLE'; |
| 100 | DBA/상태 | 사용자 세션 상세  | SELECT USERNAME, MACHINE, PROGRAM, STATUS FROM V\$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL;  |

## 9. 핵심 명령 빠른 요약

Docker 관리에서 가장 자주 사용하는 명령:

```
sudo docker ps -a
sudo docker start oracle-xe
sudo docker stop oracle-xe
sudo docker logs --tail 100 oracle-xe
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
```

bash

Oracle 관리/개발에서 가장 자주 사용하는 명령:

```
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;
CONNECT devuser/devuser@XEPDB1
DESC MEMBER;
SELECT * FROM MEMBER;
EXIT
```

sql

## 10. 실무 주의사항

- CDB\$ROOT는 Oracle 관리 영역이며 일반 애플리케이션 사용자와 테이블은 XEPDB1에 두는 방식이 이해하기 쉬움.
- 개발용 일반 사용자에게 DBA 또는 SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함.
- 단순한 비밀번호 devuser는 실습용 예시이며 운영 서버에서는 강력한 비밀번호를 사용해야 함.
- Docker 컨테이너를 삭제하기 전에 Oracle 데이터가 Docker volume 또는 bind mount에 보존되는지 반드시 확인해야 함.
- DROP USER ... CASCADE, DROP TABLE, TRUNCATE TABLE은 데이터를 제거할 수 있으므로 실행 전 대상 확인이 필요함.

---

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

# Docker로 Oracle 21c 구축·영구저장·외부접속 실전 가이드

Rocky Linux + Docker Compose + Oracle XE 21c + Windows 10/11 SQL Developer

## 1. 목표 구성

Docker Compose 설정파일로 Oracle XE 21c를 실행하고, 호스트의 data 폴더에 DB 데이터를 영구 저장하며, TCP 1521 포트를 통해 Windows 10/11의 SQL Developer 및 Spring Boot 등에서 접속할 수 있도록 구성함.

```
~/oracle21c/
├─ docker-compose.yml
├─ data/                # Oracle 실제 데이터 영구 저장
│   └─ /opt/oracle/oradata (컨테이너 내부)
```

text

## 2. 설치 폴더 생성

```
mkdir -p ~/oracle21c/data
cd ~/oracle21c
```

bash

## 3. docker-compose.yml 설정

```
services:
  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:21-slim
    container_name: oracle-xe
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "강력한관리자비밀번호"
    volumes:
      - ./data:/opt/oracle/oradata
    restart: unless-stopped
```

yaml

핵심은 ./data:/opt/oracle/oradata 바인드 마운트임. 컨테이너를 재시작하거나 컨테이너만 삭제·재생성해도 호스트 data 폴더를 보존하면 DB 파일을 지속적으로 사용할 수 있음.

## 4. Oracle 컨테이너 실행

```
sudo docker compose up -d
sudo docker compose ps
sudo docker logs -f oracle-xe
```

bash

## 5. 외부 접속용 포트 설정

Rocky Linux firewalld를 사용하는 경우 TCP 1521을 허용함. 인터넷 전체 공개보다는 LAN 또는 필요한 IP 대역에 제한하는 것을 권장함.

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
sudo firewall-cmd --reload
sudo firewall-cmd --list-ports
```

bash

## 6. Windows 10/11 SQL Developer 접속

| 항목              | 설정값               |
|-----------------|-------------------|
| Connection Type | Basic             |
| Username        | LINUX33           |
| Password        | 설정된 비밀번호          |
| Hostname        | Rocky Linux 서버 IP |
| Port            | 1521              |
| Service name    | XEPDB1            |

예: 서버 IP가 SERVER\_IP이면 Hostname=SERVER\_IP, Port=1521, Service name=XEPDB1로 설정함.

## 7. SYSDBA 관리자 접속

```
sudo docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba
SHOW USER
SHOW CON_NAME
SHOW PDBS
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SHOW CON_NAME
```

bash

## 8. 개발용 사용자 생성·비밀번호·권한

```
CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "강력한비밀번호"
DEFAULT TABLESPACE USERS
TEMPORARY TABLESPACE TEMP;
```

sql

```
ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;
```

sql

```
GRANT CREATE SESSION,
      CREATE TABLE,
      CREATE VIEW,
      CREATE SEQUENCE,
      CREATE PROCEDURE,
      CREATE TRIGGER
TO devuser;
```

sql

```
ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호" ACCOUNT UNLOCK;
CONNECT devuser/"비밀번호"@XEPDB1
```

sql

일반 개발 계정에 DBA/SYSDBA 권한을 무조건 부여하지 않는 것이 안전함. 자기 스키마에서 생성한 테이블에는 SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 등을 별도 GRANT 없이 수행할 수 있음.

## 9. 테스트 테이블 및 CRUD

```
CREATE TABLE MEMBER (  
  ID NUMBER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  NAME VARCHAR2(100) NOT NULL,  
  EMAIL VARCHAR2(200),  
  CREATED_AT DATE DEFAULT SYSDATE  
);
```

sql

```
INSERT INTO MEMBER(NAME,EMAIL) VALUES('HONG','kim@example.com');  
COMMIT;  
SELECT * FROM MEMBER;  
UPDATE MEMBER SET NAME='KIM GILDONG' WHERE ID=1;  
COMMIT;  
DELETE FROM MEMBER WHERE ID=1;  
COMMIT;  
SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES ORDER BY TABLE_NAME;  
DESC MEMBER;
```

sql

## 10. 유용한 Docker 명령 50개

| 번호 | 용도            | 명령                                            |
|----|---------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 실행 컨테이너       | docker ps                                     |
| 2  | 전체 컨테이너       | docker ps -a                                  |
| 3  | 이미지 목록        | docker images                                 |
| 4  | Oracle 검색     | docker ps -a   grep -i oracle                 |
| 5  | Oracle 이미지 검색 | docker images   grep -i oracle                |
| 6  | 이미지 받기        | docker pull gvenzl/oracle-xe:21-slim          |
| 7  | 시작            | docker start oracle-xe                        |
| 8  | 중지            | docker stop oracle-xe                         |
| 9  | 재시작           | docker restart oracle-xe                      |
| 10 | 강제 삭제         | docker rm -f oracle-xe                        |
| 11 | 이미지 삭제        | docker rmi gvenzl/oracle-xe:21-slim           |
| 12 | 로그            | docker logs oracle-xe                         |
| 13 | 실시간 로그        | docker logs -f oracle-xe                      |
| 14 | 최근 100줄       | docker logs --tail 100 oracle-xe              |
| 15 | 상세정보          | docker inspect oracle-xe                      |
| 16 | 셸 접속          | docker exec -it oracle-xe bash                |
| 17 | SYSDBA        | docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba |
| 18 | 프로세스          | docker top oracle-xe                          |
| 19 | 자원 전체         | docker stats                                  |
| 20 | Oracle 자원     | docker stats oracle-xe                        |

| 번호 | 용도              | 명령                                                                                    |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | 포트              | docker port oracle-xe                                                                 |
| 22 | 볼륨              | docker volume ls                                                                      |
| 23 | 볼륨 상세           | docker volume inspect NAME                                                            |
| 24 | 네트워크            | docker network ls                                                                     |
| 25 | bridge 상세       | docker network inspect bridge                                                         |
| 26 | Docker 정보       | docker info                                                                           |
| 27 | 버전              | docker version                                                                        |
| 28 | 디스크 사용          | docker system df                                                                      |
| 29 | 미사용 정리          | docker system prune                                                                   |
| 30 | 전체 미사용 정리       | docker system prune -a                                                                |
| 31 | 이미지 정리          | docker image prune                                                                    |
| 32 | 볼륨 정리           | docker volume prune                                                                   |
| 33 | Compose 실행      | docker compose up -d                                                                  |
| 34 | Compose down    | docker compose down                                                                   |
| 35 | Compose stop    | docker compose stop                                                                   |
| 36 | Compose start   | docker compose start                                                                  |
| 37 | Compose restart | docker compose restart                                                                |
| 38 | Compose 상태      | docker compose ps                                                                     |
| 39 | Compose 로그      | docker compose logs                                                                   |
| 40 | Compose 실시간 로그  | docker compose logs -f                                                                |
| 41 | Compose 검증      | docker compose config                                                                 |
| 42 | Compose pull    | docker compose pull                                                                   |
| 43 | 강제 재생성          | docker compose up -d --force-recreate                                                 |
| 44 | 컨테이너 IP         | docker inspect -f '{{range.NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}}{{end}}' oracle-xe |
| 45 | Mount 확인        | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' oracle-xe                                        |
| 46 | 환경변수 확인         | docker inspect -f '{{json .Config.Env}}' oracle-xe                                    |
| 47 | 재시작 정책          | docker inspect -f '{{.HostConfig.RestartPolicy.Name}}' oracle-xe                      |
| 48 | 자동재시작 해제        | docker update --restart=no oracle-xe                                                  |
| 49 | 자동재시작 설정        | docker update --restart=unless-stopped oracle-xe                                      |
| 50 | 컨테이너 변경사항       | docker diff oracle-xe                                                                 |

## 11. 유용한 Oracle 명령 50개

| 번호 | 용도           | 명령                                                           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|
| 1  | 현재 사용자       | SHOW USER                                                    |
| 2  | 현재 컨테이너      | SHOW CON_NAME                                                |
| 3  | PDB 목록       | SHOW PDBS                                                    |
| 4  | XEPDB1 이동    | ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;                          |
| 5  | DB 이름        | SELECT NAME FROM V\$DATABASE;                                |
| 6  | 버전           | SELECT * FROM V\$VERSION;                                    |
| 7  | 인스턴스         | SELECT INSTANCE_NAME FROM V\$INSTANCE;                       |
| 8  | 현재 시간        | SELECT SYSDATE FROM DUAL;                                    |
| 9  | 전체 사용자       | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS;                              |
| 10 | 일반 사용자       | SELECT USERNAME FROM DBA_USERS WHERE ORACLE_MAINTAINED='N';  |
| 11 | 계정 상태        | SELECT USERNAME,ACCOUNT_STATUS FROM DBA_USERS;               |
| 12 | 사용자 생성       | CREATE USER devuser IDENTIFIED BY "비밀번호";                    |
| 13 | 비밀번호 변경      | ALTER USER devuser IDENTIFIED BY "새비밀번호";                    |
| 14 | 잠금 해제        | ALTER USER devuser ACCOUNT UNLOCK;                           |
| 15 | 로그인 권한       | GRANT CREATE SESSION TO devuser;                             |
| 16 | 테이블 생성 권한    | GRANT CREATE TABLE TO devuser;                               |
| 17 | VIEW 권한      | GRANT CREATE VIEW TO devuser;                                |
| 18 | SEQUENCE 권한  | GRANT CREATE SEQUENCE TO devuser;                            |
| 19 | PROCEDURE 권한 | GRANT CREATE PROCEDURE TO devuser;                           |
| 20 | USERS 용량     | ALTER USER devuser QUOTA UNLIMITED ON USERS;                 |
| 21 | 내 테이블        | SELECT TABLE_NAME FROM USER_TABLES;                          |
| 22 | LINUX33 테이블  | SELECT TABLE_NAME FROM DBA_TABLES WHERE OWNER='LINUX33';     |
| 23 | 객체 목록        | SELECT * FROM TAB;                                           |
| 24 | 구조 확인        | DESC MEMBER;                                                 |
| 25 | 테이블 생성       | CREATE TABLE TEST(ID NUMBER PRIMARY KEY,NAME VARCHAR2(100)); |
| 26 | 컬럼 추가        | ALTER TABLE TEST ADD EMAIL VARCHAR2(200);                    |
| 27 | 컬럼 변경        | ALTER TABLE TEST MODIFY NAME VARCHAR2(200);                  |
| 28 | 컬럼 삭제        | ALTER TABLE TEST DROP COLUMN EMAIL;                          |
| 29 | 테이블 삭제       | DROP TABLE TEST;                                             |
| 30 | 데이터 초기화      | TRUNCATE TABLE TEST;                                         |
| 31 | INSERT       | INSERT INTO TEST VALUES(1,'HONG');                           |
| 32 | SELECT       | SELECT * FROM TEST;                                          |

| 번호 | 용도          | 명령                                                                 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 33 | 조건 SELECT   | SELECT * FROM TEST WHERE ID=1;                                     |
| 34 | UPDATE      | UPDATE TEST SET NAME='LEE' WHERE ID=1;                             |
| 35 | DELETE      | DELETE FROM TEST WHERE ID=1;                                       |
| 36 | 저장          | COMMIT;                                                            |
| 37 | 취소          | ROLLBACK;                                                          |
| 38 | 행 개수        | SELECT COUNT(*) FROM TEST;                                         |
| 39 | 정렬          | SELECT * FROM TEST ORDER BY ID DESC;                               |
| 40 | 10건 조회      | SELECT * FROM TEST FETCH FIRST 10 ROWS ONLY;                       |
| 41 | 인덱스 생성      | CREATE INDEX IDX_TEST_NAME ON TEST(NAME);                          |
| 42 | 인덱스 확인      | SELECT INDEX_NAME FROM USER_INDEXES;                               |
| 43 | 시퀀스 생성      | CREATE SEQUENCE TEST_SEQ START WITH 1;                             |
| 44 | 시퀀스 NEXTVAL | SELECT TEST_SEQ.NEXTVAL FROM DUAL;                                 |
| 45 | VIEW 생성     | CREATE VIEW TEST_VIEW AS SELECT * FROM TEST;                       |
| 46 | VIEW 확인     | SELECT VIEW_NAME FROM USER_VIEWS;                                  |
| 47 | 테이블스페이스     | SELECT TABLESPACE_NAME FROM DBA_TABLESPACES;                       |
| 48 | 세션 확인       | SELECT USERNAME,STATUS FROM V\$SESSION WHERE USERNAME IS NOT NULL; |
| 49 | 시스템 권한      | SELECT * FROM DBA_SYS_PRIVS WHERE GRANTEE='LINUX33';               |
| 50 | 종료          | EXIT                                                               |

## 12. 데이터 보존 및 운영 주의사항

- Oracle 데이터는 ~/oracle21c/data를 삭제하지 않는 한 유지되도록 구성함.
- docker compose down은 일반적으로 바인드 마운트의 호스트 data 폴더를 삭제하지 않음.
- rm -rf ~/oracle21c/data는 실제 DB 파일을 삭제할 수 있으므로 실행하지 않도록 주의함.
- docker volume prune 및 docker system prune --volumes는 다른 Docker 볼륨 데이터까지 제거할 수 있으므로 신중히 사용함.
- TCP 1521을 인터넷 전체에 직접 공개하기보다는 방화벽에서 필요한 LAN/IP만 허용하는 것을 권장함.
- 운영 환경에서는 예제의 단순 비밀번호 대신 강력한 비밀번호를 사용함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME…)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.

# Docker 4대 DB 통합관리 실전교재 Oracle + MariaDB + PostgreSQL + MongoDB

설정파일 · 영구저장 · 자동재시작 · 외부접속 · 사용자 생성 · 관리/접속 명령 비교

## 1. 목표와 전체 구조

Oracle, MariaDB, PostgreSQL, MongoDB를 하나의 Docker Compose 프로젝트에서 관리함. 컨테이너가 삭제되거나 서버가 재부팅되어도 DB 데이터가 남도록 호스트 data 폴더를 각각 연결하고, 각 DB의 표준 포트를 호스트에 공개하여 외부 PC와 Spring Boot에서 접속할 수 있게 구성함.

```
~/docker-db/
├─ docker-compose.yml
├─ oracle/
│  └─ data/
├─ mariadb/
│  └─ data/
├─ postgresql/
│  └─ data/
└─ mongodb/
   └─ data/
```

text

## 2. DB별 핵심 비교

| DB             | 이미지 예                   | 포트    | 컨테이너 데이터 위치                             | 호스트 폴더            |
|----------------|-------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------------|
| Oracle XE      | gvenzl/oracle-xe:latest | 1521  | /opt/oracle/oradata                     | ./oracle/data     |
| MariaDB        | mariadb:latest          | 3306  | /var/lib/mysql                          | ./mariadb/data    |
| PostgreSQL 18+ | postgres:latest         | 5432  | /var/lib/postgresql (PGDATA는 버전별 하위 경로) | ./postgresql/data |
| MongoDB        | mongo:latest            | 27017 | /data/db                                | ./mongodb/data    |

## 3. 폴더 생성

```
mkdir -p ~/docker-db/oracle/data
mkdir -p ~/docker-db/mariadb/data
mkdir -p ~/docker-db/postgresql/data
mkdir -p ~/docker-db/mongodb/data
cd ~/docker-db
```

bash

## 4. docker-compose.yml 완성본

yaml

```
services:

  oracle:
    image: gvenzl/oracle-xe:latest
    container_name: oracle-xe
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "1521:1521"
    environment:
      ORACLE_PASSWORD: "CHANGE_ME_ORACLE_ROOT"
      APP_USER: "devuser"
      APP_USER_PASSWORD: "CHANGE_ME_ORACLE_USER"
    volumes:
      - ./oracle/data:/opt/oracle/oradata
    networks:
      - db-network

  mariadb:
    image: mariadb:latest
    container_name: mariadb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "3306:3306"
    environment:
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: "CHANGE_ME_MARIA_ROOT"
      MARIADB_DATABASE: "wizdata"
      MARIADB_USER: "devuser"
      MARIADB_PASSWORD: "CHANGE_ME_MARIA_USER"
    volumes:
      - ./mariadb/data:/var/lib/mysql
    networks:
      - db-network

  postgresql:
    image: postgres:latest
    container_name: postgresql
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "5432:5432"
    environment:
      POSTGRES_USER: "postgres"
      POSTGRES_PASSWORD: "CHANGE_ME_PG_ROOT"
      POSTGRES_DB: "wizdata"
    volumes:
      - ./postgresql/data:/var/lib/postgresql
    networks:
      - db-network

  mongoddb:
    image: mongo:latest
    container_name: mongoddb
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "27017:27017"
    environment:
```

```

MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: "root"
MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "CHANGE_ME_MONGO_ROOT"
volumes:
  - ./mongodb/data:/data/db
networks:
  - db-network

networks:
  db-network:
    driver: bridge

```

## 5. PostgreSQL 18+ 데이터 경로 주의

PostgreSQL 공식 Docker 이미지는 18부터 PGDATA가 버전별 경로(예: /var/lib/postgresql/18/docker)로 변경되었고, 공식 VOLUME은 /var/lib/postgresql로 변경됨. 따라서 최신 postgres:latest를 사용할 때는 호스트 폴더를 /var/lib/postgresql에 마운트하는 구성이 적합함. PostgreSQL 17 이하 이미지를 고정해서 사용할 경우에는 일반적으로 /var/lib/postgresql/data에 마운트함.

```

# PostgreSQL 18+ (본 교재)
- ./postgresql/data:/var/lib/postgresql

# PostgreSQL 17 이하를 고정할 경우의 전형적 형태
- ./postgresql/data:/var/lib/postgresql/data

```

yaml

## 6. 설정파일 주요 항목 자세한 설명

| 설정                      | 역할      | 설명                                                    |
|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| image                   | DB 이미지  | 어떤 DB 이미지/버전을 사용할지 지정함. 운영은 latest보다 검증된 버전 고정을 권장함.  |
| container_name          | 컨테이너 이름 | docker ps, logs, exec 등에서 사용할 사람이 읽기 쉬운 이름임.          |
| restart: unless-stopped | 자동 재시작  | 서버/Docker 재시작 후 컨테이너를 자동 기동하되 사용자가 명시적으로 중지한 경우는 유지함. |
| ports                   | 포트 공개   | 호스트포트:컨테이너포트 형식. 외부 PC가 Docker DB에 접속할 수 있게 함.        |
| environment             | 초기 환경변수 | 관리자 비밀번호, 초기 DB, 초기 사용자 등을 최초 초기화할 때 사용함.             |
| volumes                 | 영구 저장   | 컨테이너의 DB 데이터 경로를 호스트 data 폴더와 연결함.                    |
| networks                | 내부 네트워크 | 같은 Compose 프로젝트의 서비스가 서비스 이름으로 서로 통신할 수 있게 함.         |

## 7. 왜 data 폴더를 따로 만드는가

컨테이너는 삭제하고 다시 만들 수 있는 실행 단위임. 실제 DB 데이터는 호스트의 data 폴더에 남겨 두어야 컨테이너 재생성 시에도 데이터를 재사용할 수 있음.

컨테이너 삭제/재생성

bash

↓

docker-compose.yml로 다시 생성

↓

기존 ./oracle/data

기존 ./mariadb/data

기존 ./postgresql/data

기존 ./mongodb/data

↓

DB 데이터 지속 사용

## 8. Docker 환경 영구 유지

```
restart: unless-stopped
```

yaml

```
volumes:
```

```
- ./DB별-data-폴더:/컨테이너-DB-데이터-경로
```

영구 운영의 핵심은 ① docker-compose.yml 보관, ② DB별 data 폴더 보관, ③ restart 정책 설정임. 단, data 폴더 자체를 rm -rf로 삭제하면 복구되지 않으므로 별도 백업이 필요함.

## 9. Compose 실행 순서

```
cd ~/docker-db
```

bash

```
# YAML 문법 및 최종 설정 확인
```

```
docker compose config
```

```
# 이미지 다운로드
```

```
docker compose pull
```

```
# 백그라운드 실행
```

```
docker compose up -d
```

```
# 상태 확인
```

```
docker compose ps
```

```
# 전체 컨테이너 확인
```

```
docker ps
```

## 10. 외부접속 포트 열기 - Rocky Linux

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=1521/tcp
```

bash

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=3306/tcp
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=5432/tcp
```

```
sudo firewall-cmd --permanent --add-port=27017/tcp
```

```
sudo firewall-cmd --reload
```

```
sudo firewall-cmd --list-ports
```

```
sudo ss -lntp | grep -E '1521|3306|5432|27017'
```

보안상 공인 인터넷 전체에 DB 포트를 공개하지 말고, 가능한 경우 사내 LAN/VPN 또는 필요한 출발지 IP만 허용하는 것이 안전함.

## 11. DB별 외부접속 비교

| DB         | Host         | Port  | DB/Service      | 사용자 예               |
|------------|--------------|-------|-----------------|---------------------|
| Oracle     | Docker 서버 IP | 1521  | XEPDB1          | devuser             |
| MariaDB    | Docker 서버 IP | 3306  | wizdata         | devuser             |
| PostgreSQL | Docker 서버 IP | 5432  | wizdata         | postgres 또는 devuser |
| MongoDB    | Docker 서버 IP | 27017 | admin / wizdata | root 또는 devuser     |

## 12. Oracle 접속 및 확인

```
# SYSDBA
docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba

# 애플리케이션 사용자
docker exec -it oracle-xe sqlplus devuser/CHANGE_ME_ORACLE_USER@XEPDB1

# SQL*Plus
SHOW PDBS;
ALTER SESSION SET CONTAINER=XEPDB1;
SELECT USER FROM DUAL;
```

bash

## 13. MariaDB 접속 및 확인

```
docker exec -it mariadb mariadb -u root -p

SHOW DATABASES;
SELECT VERSION();
SELECT User,Host FROM mysql.user;

# devuser
docker exec -it mariadb mariadb -u devuser -p wizdata
```

bash

## 14. PostgreSQL 접속 및 사용자 생성

```
docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata

SELECT version();
\l
\du
\dt

CREATE USER devuser WITH PASSWORD 'CHANGE_ME_PG_USER';
GRANT CONNECT ON DATABASE wizdata TO devuser;

\c wizdata
GRANT USAGE, CREATE ON SCHEMA public TO devuser;
```

sql

## 15. MongoDB 접속 및 사용자 생성

```
docker exec -it mongodb mongosh -u root -p 'CHANGE_ME_MONGO_ROOT' --authenticationDatabase admin

show dbs
use wizdata

db.createUser({
  user: "devuser",
  pwd: "CHANGE_ME_MONGO_USER",
  roles: [
    { role: "readWrite", db: "wizdata" }
  ]
})

db.getUsers()
```

## 16. 초기 환경변수 비교

| 항목     | Oracle            | MariaDB               | PostgreSQL                     | MongoDB                    |
|--------|-------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 관리자 암호 | ORACLE_PASSWORD   | MARIADB_ROOT_PASSWORD | POSTGRES_PASSWORD              | MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD |
| 초기 DB  | 기본 PDB/XEPDB1     | MARIADB_DATABASE      | POSTGRES_DB                    | 사용 시 DB 생성                 |
| 초기 사용자 | APP_USER          | MARIADB_USER          | POSTGRES_USER는 초기 superuser 역할 | Root env + 필요 시 별도 생성      |
| 사용자 암호 | APP_USER_PASSWORD | MARIADB_PASSWORD      | POSTGRES_PASSWORD              | MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD |
| 포트     | 1521              | 3306                  | 5432                           | 27017                      |

## 17. 환경변수 변경 시 중요한 점

DB 이미지의 초기화용 환경변수는 일반적으로 빈 데이터 디렉터리에서 최초 초기화할 때 의미가 큼. 이미 data 폴더에 DB가 생성된 후 Compose 파일의 비밀번호나 초기 사용자 값을 바꿔도 기존 DB 내부 계정이 자동으로 같은 값으로 변경된다고 가정하면 안 됨. 기존 DB에서는 각 DB의 ALTER USER/계정 관리 명령을 사용함.

## 18. Windows 외부접속 테스트

```
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 1521
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 3306
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 5432
Test-NetConnection SERVER_IP -Port 27017
```

powershell

## 19. Spring Boot 연결 문자열 비교

| DB         | 연결 문자열 예                                       |
|------------|------------------------------------------------|
| Oracle     | jdbc:oracle:thin:@SERVER_IP:1521/XEPDB1        |
| MariaDB    | jdbc:mariadb://SERVER_IP:3306/wizdata          |
| PostgreSQL | jdbc:postgresql://SERVER_IP:5432/wizdata       |
| MongoDB    | mongodb://devuser:비밀번호@SERVER_IP:27017/wizdata |

## 20. Docker 관리 + 컨테이너 + 접속 명령 30개

| #  | 구분         | 용도           | 명령                                            |
|----|------------|--------------|-----------------------------------------------|
| 1  | 공통         | 실행 컨테이너      | docker ps                                     |
| 2  | 공통         | 모든 컨테이너      | docker ps -a                                  |
| 3  | 공통         | 이미지 목록       | docker images                                 |
| 4  | Compose    | 설정 검증        | docker compose config                         |
| 5  | Compose    | 이미지 다운로드     | docker compose pull                           |
| 6  | Compose    | 전체 실행        | docker compose up -d                          |
| 7  | Compose    | 서비스 상태       | docker compose ps                             |
| 8  | Compose    | 전체 중지        | docker compose stop                           |
| 9  | Compose    | 전체 시작        | docker compose start                          |
| 10 | Compose    | 전체 재시작       | docker compose restart                        |
| 11 | Compose    | 컨테이너/네트워크 제거 | docker compose down                           |
| 12 | Oracle     | 시작           | docker start oracle-xe                        |
| 13 | MariaDB    | 시작           | docker start mariadb                          |
| 14 | PostgreSQL | 시작           | docker start postgresql                       |
| 15 | MongoDB    | 시작           | docker start mongodb                          |
| 16 | Oracle     | 실시간 로그       | docker logs -f oracle-xe                      |
| 17 | MariaDB    | 실시간 로그       | docker logs -f mariadb                        |
| 18 | PostgreSQL | 실시간 로그       | docker logs -f postgresql                     |
| 19 | MongoDB    | 실시간 로그       | docker logs -f mongodb                        |
| 20 | 공통         | 자원 사용량       | docker stats                                  |
| 21 | 공통         | 상세 정보        | docker inspect <컨테이너명>                        |
| 22 | 공통         | 포트 확인        | docker port <컨테이너명>                           |
| 23 | 공통         | 마운트 확인       | docker inspect -f '{{json .Mounts}}' <컨테이너명>  |
| 24 | 공통         | 네트워크 목록      | docker network ls                             |
| 25 | Oracle     | SYSDBA 접속    | docker exec -it oracle-xe sqlplus / as sysdba |

| #  | 구분         | 용도         | 명령                                                                        |
|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 26 | MariaDB    | root 접속    | docker exec -it mariadb mariadb -u root -p                                |
| 27 | PostgreSQL | psql 접속    | docker exec -it postgresql psql -U postgres -d wizdata                    |
| 28 | MongoDB    | mongosh 접속 | docker exec -it mongodb mongosh -u root -p --authenticationDatabase admin |
| 29 | 공통         | 컨테이너 쉘     | docker exec -it <컨테이너명> bash                                              |
| 30 | 공통         | 디스크 사용량    | docker system df                                                          |

## 21. 컨테이너 삭제와 데이터 유지 이해

```
# 컨테이너/Compose 네트워크 제거
docker compose down

# 다시 생성
docker compose up -d
```

bash

본 교재처럼 호스트 bind mount를 사용하면 docker compose down으로 컨테이너를 제거해도 호스트의 DB별 data 폴더는 그대로 남음. 단, 사용자가 직접 data 폴더를 삭제하면 데이터가 사라짐.

## 22. 주의해야 할 정리 명령

```
docker system prune -a
docker system prune -a --volumes
```

bash

DB 서버에서는 prune 계열 명령을 습관적으로 실행하지 말고, 먼저 docker inspect로 실제 마운트와 백업 상태를 확인함. 특히 named volume을 함께 쓰는 다른 컨테이너가 있다면 --volumes 옵션은 더욱 신중해야 함.

## 23. 운영용 권장 방식

| 항목     | 개발/학습            | 운영 권장                    |
|--------|------------------|--------------------------|
| 이미지 태그 | latest 가능        | 검증된 버전 고정                |
| DB 포트  | LAN 공개 가능        | 특정 IP/VPN 제한             |
| 비밀번호   | Compose 직접 입력 가능 | 환경파일/Secret 사용           |
| 데이터    | bind mount       | 정기 백업 + 스냅샷              |
| 재시작    | unless-stopped   | unless-stopped 또는 정책에 맞춤 |
| 업그레이드  | pull 후 테스트       | 백업 → 호환성 확인 → 단계적 업그레이드  |

## 24. .env 파일로 비밀번호 분리하기

docker-compose.yml에 실제 비밀번호를 직접 적지 않고 .env 파일로 분리할 수 있음. .env 파일은 Git에 커밋하지 않는 것이 좋음.

```
# .env
ORACLE_PASSWORD=강력한Oracle암호
ORACLE_APP_PASSWORD=강력한Oracle사용자암호
MARIADB_ROOT_PASSWORD=강력한MariaRoot암호
MARIADB_USER_PASSWORD=강력한Maria사용자암호
POSTGRES_PASSWORD=강력한Postgres암호
MONGO_ROOT_PASSWORD=강력한Mongo암호
```

env

```
# docker-compose.yml 일부
environment:
  ORACLE_PASSWORD: "${ORACLE_PASSWORD}"

environment:
  MARIADB_ROOT_PASSWORD: "${MARIADB_ROOT_PASSWORD}"

environment:
  POSTGRES_PASSWORD: "${POSTGRES_PASSWORD}"

environment:
  MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: "${MONGO_ROOT_PASSWORD}"
```

yaml

## 25. 최종 점검 체크

- docker compose config가 오류 없이 통과하는지 확인함.
- docker compose ps에서 4개 컨테이너가 Up인지 확인함.
- 1521, 3306, 5432, 27017 포트가 필요한 네트워크에서만 접근 가능한지 확인함.
- docker inspect로 각 DB의 data 마운트가 실제 호스트 폴더를 가리키는지 확인함.
- 컨테이너 재시작 후 기존 테스트 데이터가 그대로 남는지 확인함.
- 운영 전 각 DB를 별도로 백업하고 복원 테스트까지 수행함.

## 26. 참고 기준

본 교재는 2026년 9월 기준 Docker 공식 PostgreSQL 이미지의 PostgreSQL 18+ PGDATA/볼륨 경로 변경, MariaDB 공식 Docker 설치 방식, MongoDB의 27017 기본 포트 및 Docker 포트 매핑 방식을 반영하여 작성함.

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 · 부록 — 서버 주소(SERVER\_IP)·계정(devuser)·비밀번호(CHANGE\_ME...)는 자리표시입니다. 본인 환경의 값으로 바꿔 쓰세요.